警院 WeChat 全生态 · 五平台系列文档

论坛 · 自学平台 · 考试平台 · 实训工坊 · 成果展示广场

自学平台

软件需求规格说明书

Software Requirements Specification

依据《五平台前端与功能联动约束规范 V1.0》编制

文档版本：V1.0　　文档编号：SRS-SELFSTUDY-01

文档状态：评审稿　　密　　级：内部

独立项目 · 独立工程 · 独立部署 · 统一身份 · 统一规范

2026 年 11 月

文档信息

文档名称	警院 WeChat 全生态 · 自学平台软件需求规格说明书	文档编号	SRS-SELFSTUDY-01
版本号	V1.0	文档状态	评审稿
密　　级	内部	编写日期	2026-11-03
适用项目	自学平台（独立工程，不与其他平台合并）	关联规范	五平台前端与功能联动约束规范 V1.0
读者对象	业务负责人、产品、设计与研发、测试、跨平台联调方	变更控制	需求条目变更须更新修订记录并通知联调方
适用范围	自学平台全部功能需求、非功能需求、数据与接口约定	不适用范围	考试判卷、项目审批、项目过程管理、成果展示

修订记录

版本	日期	修订人	修订说明	状态
V0.1	2026-10-18	产品组	形成需求初稿，明确平台定位与范围	草稿
V0.5	2026-10-27	产品组	补充三条核心业务流程、状态机与对外接口能力	内部评审
V0.9	2026-11-01	产品组	按约束规范核对接口、错误码、时间与事件格式；补充非功能需求与数据需求	内部评审
V1.0	2026-11-03	产品组	定稿：补齐权限点、追溯矩阵与待确认事项，形成评审稿	评审稿

阅读指引

第 1 章　说明平台背景、定位、范围与角色，是理解边界的基础，建议所有读者通读。

第 2 章　为强制约束，与《五平台前端与功能联动约束规范 V1.0》保持一致，任何设计不得偏离；其中 2.5.2 边界红线为一票否决项。

第 3 章　描述课程发布审核、学习进度更新、前置必修联动三条核心流程及状态机，是开发与测试的流程依据。

第 4 章　按学生、教师、管理员三端逐条列出功能需求，并区分对外公开接口能力与业务事件；编号 FR-、OPEN-、EVT- 可直接用于任务拆分与验收。

第 5 章　非功能需求，含性能、安全、兼容性与可维护性指标，均可量化验收。

第 6、7 章 数据与接口约定，是跨平台联调的依据；接口字段以 OpenAPI 契约为准，本章为要点说明。

第 8 章 附录：状态字典、业务事件契约、权限点、追溯矩阵与待确认事项，联调前须逐项确认。

目　　录

1 文档概述 1

1.1 项目背景 1

1.2 平台定位 1

1.2.1 一句话定位 1

1.2.2 在生态中的位置 2

1.2.3 平台不做的事 2

1.3 文档目的 2

1.4 文档范围 3

1.4.1 范围内 3

1.4.2 范围外 3

1.4.3 本期不实现（后续版本候选） 3

1.5 术语与缩略语 3

1.6 角色说明 4

1.7 参考文档 5

2 总体约束 6

2.1 技术约束 6

2.2 SSO 登录约束 6

2.3 跨平台联动约束 7

2.4 数据规范约束 8

2.4.1 响应结构 8

2.4.2 分页规范 8

2.4.3 错误码 8

2.4.4 时间规范 9

2.4.5 状态与枚举编码 9

2.4.6 标识与文本 9

2.4.7 业务事件格式 10

2.5 职责边界 10

2.5.1 能力归属矩阵 10

2.5.2 边界红线 11

3 业务需求与业务流程 12

3.1 业务目标与度量 12

3.2 角色职责矩阵 12

3.3 课程发布审核流程 13

3.3.1 流程目标与前置条件 13

3.3.2 流程步骤 13

3.3.3 状态机 14

3.3.4 关键规则 15

3.4 学习进度更新流程 15

3.4.1 采集原则 15

3.4.2 上报触发时机 16

3.4.3 服务端合并逻辑 16

3.4.4 完成判定标准 16

3.4.5 状态流转 17

3.5 前置必修联动业务流程 17

3.5.1 业务含义与边界 17

3.5.2 参与方与通道 17

3.5.3 流程步骤 18

3.5.4 时序 19

3.5.5 时效与一致性要求 19

3.5.6 异常分支 19

3.6 学习数据归集流程 20

3.7 收藏与笔记流程 20

3.8 异常与补偿 21

4 功能需求 22

4.1 功能清单总览 22

4.2 学生端功能需求 22

4.3 教师端功能需求 28

4.4 管理员端功能需求 31

4.5 对外公开接口能力 36
4.6 业务事件能力 38
5 非功能需求 40
5.1 性能需求 40
5.2 安全性需求 40
5.3 兼容性需求 41
5.4 可维护性需求 42
5.5 可用性与运维需求（补充） 42
6 数据需求 44
6.1 数据总体说明 44
6.2 核心实体字段 45
6.2.1 课程分类 course_category 45
6.2.2 课程 course 45
6.2.3 章节 course_chapter 46
6.2.4 课时 course_lesson 47
6.2.5 课程级学习进度 learning_progress 48
6.2.6 课时级学习进度 lesson_progress 48
6.2.7 学习笔记 learning_note 49
6.2.8 课程收藏 course_favorite 49
6.2.9 审核与状态迁移记录 review_record 49
6.2.10 完成状态投影 course_completion_view 50
6.2.11 事件发件箱 event_outbox 51
6.2.12 公开接口客户端 open_api_client 51
6.2.13 审计日志 audit_log 52
6.3 通用字段与建模约定 52
6.4 数据保留与清理 53
6.5 数据共享边界 53
7 接口简述 54
7.1 通用约定 54
7.2 内部接口清单 54

7.3 关键内部接口要点 58
7.4 对外跨平台公开接口 60
7.4.1 鉴权与治理 60
7.4.2 OPEN-01 单个完成状态查询 60
7.4.3 OPEN-02 批量完成状态查询 60
7.4.4 OPEN-03 课程目录与详情 61
7.4.5 OPEN-04 学习概览查询 61
7.5 错误码 61
7.6 版本与兼容 63
8 附录 64
8.1 附录 A 状态字典 64
A.1 课程状态（course.status） 64
A.2 学习状态（learning_progress.status） 64
A.3 课时类型（course_lesson.lessonType） 64
A.4 审核动作（review_record.action） 65
A.5 转码状态（course_lesson.transcodeStatus） 65
A.6 分类编码（course_category.categoryCode） 65
A.7 难度（course.difficulty） 66
A.8 业务事件类型（eventType） 66
8.2 附录 B 业务事件说明 66
B.1 course.completed 事件契约 66
B.2 触发与幂等规则 67
B.3 投递机制 67
B.4 典型场景走查 68
8.3 附录 C 权限点清单 68
8.4 附录 D 需求追溯矩阵 69
8.5 附录 E 待确认事项 70
8.6 附录 F 交付与验收要点 71

1 文档概述

1.1 项目背景

警院 WeChat 全生态由五个相互独立、独立部署的业务平台共同构成：论坛、自学平台、考试平台、实训工坊、成果展示广场。五个平台不合并工程、不共享代码仓库、不共用数据库，通过统一身份、公开接口与业务事件三条通道完成生态级联动。论坛作为唯一身份源，为其余四个平台提供 OIDC / OAuth2.1 单点登录能力。

在自学平台立项之前，警院的技术类课程资源与警务业务知识资源长期处于碎片化状态，主要问题集中在四个方面：

1. **资源分散，检索成本高**。课程视频、操作手册、图文教程散落于微信群文件、个人网盘、公众号推文与教师本地磁盘，学生无法形成稳定的学习入口，同一份资料在不同年级反复转发、版本失控。
2. **学习过程不可见**。资源是否被打开、看了多少、卡在第几节，均无采集手段。教师无法判断"讲过"与"学会"之间的差距，教研室也无法评估资源建设投入的实际效果。
3. **实训准入缺少客观基线**。实训工坊以项目制方式组织教学，项目开始前要求学生具备相应的工具链与知识准备（如 Docker 部署、YOLO 视觉环境搭建）。此前依赖教师口头确认或课前临时补课，准入判断缺少可核验的、来自系统的完成状态依据。
4. **学习成果无法沉淀**。学生在各平台产生的学习行为彼此隔离，无法汇聚为贯穿在校期间的个人成长记录，评优、推免、技能认证等场景缺少过程性数据支撑。

自学平台即为解决上述问题而建设：把分散的学习资源收敛为结构化课程，把学习行为转化为可查询的进度数据，把"是否具备前置能力"转化为可由其他平台直接调用的完成状态，并把学习数据归集到全局个人成长档案。

1.2 平台定位

1.2.1 一句话定位

自学平台是警院 WeChat 全生态中**面向学生的实训前置学习资源平台**，承担"学"的环节，向上承接统一身份，向下为考试平台、实训工坊、成果展示广场与全局个人成长档案提供课程与学习数据。

1.2.2 在生态中的位置

表 1-1

关系	对方平台	交互内容	通道
上游依赖	论坛	用户身份、角色声明、登录态、全局登出	OIDC / OAuth2.1 SSO
下游服务	考试平台	用户课程完成状态（作为报考或参考的前置校验）	公开接口
下游服务	实训工坊	课程目录、课程完成状态（作为项目前置必修校验）	公开接口 + 业务事件
下游服务	成果展示广场	课程完成事实（作为学习成果展示的数据来源之一）	业务事件
下游服务	全局个人成长档案	学习记录汇总（课程数、完成数、学习时长、分类分布）	公开接口 + 业务事件
平行关系	考试平台、实训工坊、成果展示广场	无直接数据依赖，不互访数据库	—

1.2.3 平台不做的事

平台边界是本文件的强制约束。以下能力明确不属于自学平台，任何迭代不得以"顺手支持"为由纳入：

- 不承载考试、测验、判卷、成绩、补考、证书发放；
- 不承载实训项目的立项、审批、任务分派、过程管理、成员管理与结项评价；
- 不承载成果展示、作品点赞、评优投票；
- 不承载论坛帖子、评论、私信等社区能力；
- 不自建账号体系，不提供注册、密码、找回密码、账号冻结等身份管理能力；
- 不承担统一文件存储职责，仅保存资源引用标识，实际文件由统一文件服务托管。

1.3 文档目的

本文档是自学平台的需求基线，用于：

1. 向业务方（教务处、教研室、实训中心）确认平台能力范围与流程规则，形成书面共识；
2. 作为 UI 设计、前端开发、服务端开发、测试用例设计的唯一需求依据；
3. 作为与论坛、考试平台、实训工坊、成果展示广场进行跨平台联调的接口与事件契约依据；
4. 作为验收测试与需求变更控制的基准版本。文档中标注编号的需求条目（FR-、OPEN-、EVT-、NFR-）均为可独立验收的最小单元，变更须走变更记录。

1.4 文档范围

1.4.1 范围内

表 1-2

序号	范围项	说明
1	课程分类体系	七大类固定分类及管理员可维护的分类字典
2	课程内容生产	教师创建课程、编排章节、编写图文、上传视频、提交审核
3	内容审核与发布	草稿、待审核、已发布、已归档全状态管理与审核留痕
4	学习过程	图文阅读与视频观看的进度采集、进度合并、完成判定
5	学习工具	课程收藏、个人学习笔记、我的学习
6	对外能力	课程与完成状态的公开查询接口、course.completed 业务事件
7	数据归集	学习记录按统一 userId 汇总，供全局个人成长档案消费

1.4.2 范围外

表 1-3

序号	排除项	归属平台	说明
1	考试组织与判卷	考试平台	本平台仅提供完成状态，不参与任何考核判定
2	项目立项与审批	实训工坊	本平台不感知项目、不存 projectId
3	项目过程与成员管理	实训工坊	本平台不提供任务、排期、成员名册
4	成果展示与评价	成果展示广场	本平台仅抛出完成事实
5	帖子、评论、问答	论坛	课程不设讨论区
6	文件存储与转码基础设施	统一文件服务	本平台仅登记引用与转码状态
7	身份与角色管理	论坛	本平台只读角色声明

1.4.3 本期不实现（后续版本候选）

课程评论与问答、直播授课、学习证书生成、基于学习行为的智能推荐、课程学习排行榜、笔记导出与分享。上述能力如后续提出，须先确认归属平台与边界，再单独评审。

1.5 术语与缩略语

表 1-4

术语	英文 / 缩写	说明
单点登录	SSO	由论坛统一认证，其余平台不重复校验密码

术语	英文 / 缩写	说明
身份提供方	IdP	本生态中指论坛
开放授权	OAuth2.1 / OIDC	论坛对外提供的授权与身份协议，采用授权码 + PKCE
全局用户标识	userId	论坛签发的全局唯一用户标识，全生态一致，本平台不自造用户 ID
课程	Course	学习资源的最小交付单元，含若干章节与课时
章节	Chapter	课程的逻辑分组，仅用于组织课时
课时	Lesson	学习的最小单元，类型为图文或视频
进度覆盖率	coverage	视频已观看区间占视频总时长的比例，用于完成判定
课程完成	Completion	课程内全部已发布课时均达完成标准的状态
前置必修	Prerequisite	由实训工坊在自身侧绑定、要求学生先修完的课程
业务事件	Business Event	跨平台异步通知报文，格式遵循约束规范
公开接口	Open API	面向其他平台开放、经客户端凭证鉴权的只读接口
投影表	Projection	为对外高频查询预先聚合的宽表，非业务主数据
个人成长档案	Growth Profile	全生态汇聚的学习与成长记录，本平台为数据生产方之一
课程版本	courseVersion	课程内容每次发布产生的递增版本号，用于完成判定的基线锁定

1.6 角色说明

本平台仅设三类角色，角色编码固定为 `student`、`teacher`、`admin`，由论坛在令牌中声明，本平台不新增、不派生、不允许后台自定义角色。

表 1-5

角色编码	名称	来源	核心职责	权限边界
student	学生	论坛角色声明	浏览课程、学习、收藏、记笔记、查看自身进度	仅可见与操作自身数据，不可见他人笔记与进度明细
teacher	教师	论坛角色声明	创建与维护本人课程、编排内容、提交审核、查看本人课程统计	仅可操作本人作为责任教师的课程，不可审核、不可改分类
admin	管理员	论坛角色声明	分类管理、内容审核、归档审批、违规处置、看板与审计、开放接口客户端管理	可审核全部课程，不可代替教师编写课程内容

除上述三类业务角色外，系统还存在以下**非登录角色**，仅用于接口与事件的调用方识别，不参与页面权限：

表 1-6

角色	标识	说明
外部平台	client	经客户端凭证鉴权调用公开接口的考试平台、实训工坊、档案服务等

角色	标识	说明
事件订阅方	subscriber	订阅业务事件的平台，须在事件总线登记回调地址
系统任务	system	定时任务、转码回调、事件重投等内部主体，操作须留审计

一名用户可同时具备多个角色（如教师兼任管理员），权限判定取最高角色，但**业务数据归属不因角色叠加而扩大**：管理员身份不使其自动成为任何课程的责任教师。

1.7 参考文档

表 1-7

编号	文档名称	版本	用途
R-01	警院 WeChat 全生态五平台整体方案	现行版	生态定位、平台划分、联动总体设计
R-02	五平台前端与功能联动约束规范 V1.0	V1.0	前端技术栈、接口响应、分页、错误码、时间、状态编码、事件格式的强制约束
R-03	论坛 SSO 接入说明（OIDC / OAuth2.1）	现行版	授权流程、声明字段、登出与令牌失效处理
R-04	统一文件服务接入说明	现行版	上传、转码、播放地址获取
R-05	全局个人成长档案数据口径说明	现行版	归集字段定义与统计口径
R-06	GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范	—	文档结构参照

当本文件与 R-02 存在表述差异时，**以 R-02 为准**，并须提交本文件修订。

2 总体约束

本章为强制约束。所有条目标记"必须 / 禁止"者，不接受实现层面的变通；确因技术原因无法满足时，须走变更流程并同步修订本节。

2.1 技术约束

表 2-1

编号	约束项	约束内容	验证方式
TC-01	前端框架	必须使用 React（函数组件 + Hooks）与 TypeScript，TypeScript 开启 strict 模式，禁止使用 any 逃逸类型检查（确需时须注释说明理由）	代码评审 + tsconfig 检查
TC-02	构建工具	必须使用 Vite，构建产物为纯静态资源，可部署于静态服务器或容器	构建产物检查
TC-03	组件库	必须使用 Ant Design 5，主题通过 ConfigProvider 的 design token 定制，禁止直接覆盖组件内部样式类名	样式评审
TC-04	动效	必须使用 GSAP 3 实现页面转场、进度环、数字滚动等动效；动效时长单次不超过 600ms；必须响应 prefers-reduced-motion，开启减少动效时降级为无动画	交互走查
TC-05	工程独立性	必须独立仓库、独立依赖、独立构建、独立部署，禁止与其他平台共享代码包、共用构建流水线或合并为单页应用	仓库与流水线核查
TC-06	数据访问	前端禁止直连任何数据库，禁止在前端代码中出现数据库连接串、密钥；所有数据经服务端接口获取	安全扫描
TC-07	路由与深链	必须支持外部深链进入，课程详情路径形如 `/course/{courseId}`，工坊与考试平台可携带该路径参数跳转，跳转后若未登录须先完成 SSO 再回到该地址	联调用例
TC-08	环境与配置	必须区分开发、测试、生产三套环境，接口地址、客户端标识等通过环境变量注入，禁止硬编码	配置检查
TC-09	响应式	必须支持桌面端与移动端自适应，学生端页面以移动优先设计，最小适配宽度 375px	多分辨率走查
TC-10	浏览器基线	支持 Chrome / Edge 100 及以上、Safari 15 及以上、微信内置浏览器（Chromium 86 及以上内核）；不支持 IE 及 Chromium 86 以下内核	兼容性测试

2.2 SSO 登录约束

表 2-2

编号	约束项	约束内容

编号	约束项	约束内容
SSO-01	唯一身份源	论坛为本平台唯一身份提供方。本平台不得自建账号体系，不得提供注册、登录密码、找回密码、修改密码、账号绑定手机号等任何身份相关功能
SSO-02	协议	必须采用 OIDC 授权码模式并启用 PKCE；协议版本与端点以论坛 SSO 接入说明为准
SSO-03	用户标识	必须直接使用论坛令牌中的全局 userId 作为本平台全部业务数据的用户外键，不得二次生成用户主键对外暴露
SSO-04	角色来源	角色必须取自论坛令牌声明，仅接受 student、teacher、admin 三个值；出现未知角色时按 student 降级处理并记录告警，不得报错阻断登录
SSO-05	令牌存储	访问令牌禁止写入 localStorage；须保存在内存或会话级存储，页面刷新后通过静默续期或重新授权恢复
SSO-06	登录态失效	接口返回未认证类错误码时，前端须清理本地会话、跳转统一登录页，并携带原始目标地址以便回跳
SSO-07	登出	本平台登出仅清理本地会话并跳转论坛统一登出；论坛侧发起全局登出后，本平台须在令牌过期或下次请求时失效，不得出现"论坛已登出、本平台仍可操作"的状态
SSO-08	鉴权权威	前端权限控制仅用于界面呈现，一切数据访问权限以服务端校验为准；服务端必须对每个请求重新校验身份、角色与资源归属
SSO-09	越权防护	禁止仅凭前端传入的 userId 判定数据归属；服务端必须以令牌中的 userId 为准，忽略或校验请求体中的 userId
SSO-10	匿名访问	全站不提供匿名浏览。未登录用户访问任何业务页面均先跳转 SSO；公开接口不适用本约束，其鉴权见 7.4

2.3 跨平台联动约束

表 2-3

编号	约束项	约束内容
XC-01	数据隔离	禁止直接访问其他平台的数据库、缓存、消息队列内部主题；禁止跨库联表查询；禁止共享数据表
XC-02	联动通道	与其他平台的联动仅允许三种方式：SSO 身份传递、公开接口调用、业务事件通知。除此之外不设其他通道
XC-03	接口形态	对外能力必须以 HTTP 公开接口提供，统一挂在 `/open/v1/` 前缀下，独立于内部接口，独立鉴权、独立限流、独立审计
XC-04	出站原则	本平台作为数据生产方，只提供查询与事件通知，不主动写入其他平台数据；不代其他平台做业务决策（如判断学生能否进入项目）
XC-05	入站原则	本平台不接受其他平台的写操作，不提供代其他平台修改学习数据的接口；唯一入站数据为 SSO 身份信息与深链跳转参数
XC-06	数据库共享禁止	任何以"只读账号""视图""定时导数"为名义的跨平台数据库直连，同属违规
XC-07	页面嵌入	禁止以 iframe 方式嵌入其他平台的后台页面，禁止其他平台以 iframe 嵌入本平台业务页作为其功能模块

编号	约束项	约束内容
XC-08	降级要求	公开接口或事件通道异常不得阻断本平台主流程（学习、发布）；异常须可观测（监控指标 + 告警），由消费方决定其降级策略
XC-09	变更通知	公开接口与事件契约的破坏性变更须提前一个版本周期通知全部订阅方，并保留旧版本至少一个学期
XC-10	调用登记	每个调用本平台公开接口的外部平台须单独登记客户端凭证与授权范围，禁止共用凭证

2.4 数据规范约束

2.4.1 响应结构

全部接口（内部与公开）必须返回统一包裹结构，不得直接返回裸数组或裸对象。

表 2-4

字段	类型	必填	说明
code	number	是	业务状态码，0 表示成功，非 0 表示业务失败
message	string	是	结果描述，成功时固定为 OK，失败时为可直接展示的中文提示
data	object	否	业务数据，失败时可为空对象
requestId	string	是	服务端生成的请求追踪标识，用于日志关联与问题定位
timestamp	string	是	服务端响应时间，ISO8601 带时区

2.4.2 分页规范

表 2-5

约束项	规定
请求参数	page（页码，从 1 开始）、pageSize（每页条数，默认 10，最大 100）
响应字段	data 内固定包含 page、pageSize、total、totalPages、list 五个字段
排序	默认按业务时间倒序；支持的排序字段须在接口文档中逐一列出，禁止任意字段排序
越界处理	页码超过总页数时返回空列表，不报错
深分页	total 超过 10000 时，公开接口须使用游标分页替代页码分页，并在接口说明中标注

2.4.3 错误码

表 2-6

约束项	规定

约束项	规定
分段	0 为成功；4xxxx 为客户端类错误；5xxxx 为服务端类错误；业务码段按模块划分，同一码不复用
唯一性	一个错误码只表达一种失败原因，禁止一个码承载多种语义
消息	message 面向终端用户可读，不得暴露堆栈、SQL、内部表名
定位	客户端错误须同时返回 requestId，便于用户反馈时定位
透传	本平台不得透传其他平台的错误码，须转换为本平台错误码并保留上游信息于日志

2.4.4 时间规范

表 2-7

约束项	规定
格式	全部时间字段使用 ISO8601 扩展格式并携带时区偏移，形如 2026-11-03T11:52:16+08:00
时区	统一使用 Asia/Shanghai（+08:00），服务端存储为 UTC，输出时转换
精度	秒级为准；需要毫秒精度的事件字段须在字段说明中明示
禁止	禁止使用时间戳数字、禁止使用无时区的本地时间字符串、禁止使用 2026/11/03 这类非标准格式
日期	纯日期字段（如开课日期）使用 YYYY-MM-DD

2.4.5 状态与枚举编码

表 2-8

约束项	规定
命名	状态值一律使用大写蛇形命名，如 DRAFT、PENDING_REVIEW、PUBLISHED
口径	存储值、接口值、前端展示映射三者一致，前端不得自定义另一套状态字符串
展示	中文展示文案由前端字典统一映射，禁止在接口中返回中文字状态
扩展	新增状态须同时更新状态机、字典与本文档附录 A，禁止使用未登记的状态值

2.4.6 标识与文本

表 2-9

约束项	规定
主键	业务主键为 26 位 ULID 字符串，对外作为不透明标识使用；禁止在接口中暴露自增数字主键
用户标识	一律使用论坛全局 userId，长度按论坛约定，本平台不做截断
编码	全部文本使用 UTF-8；禁止在接口中出现 GBK 编码内容
长度	标题不超过 120 字符，摘要不超过 500 字符，笔记正文不超过 20000 字符，超出须在接口层拒绝并返回参数错误

约束项	规定
富文本	图文内容为受限 HTML，仅允许白名单标签与属性，入库前须做服务端净化
空值	无值字段统一返回 null，禁止返回空字符串或 "undefined" 占位

2.4.7 业务事件格式

表 2-10

字段	类型	必填	说明
eventId	string	是	事件唯一标识，ULID，消费方据此幂等
eventType	string	是	事件类型，格式为 领域.动作过去式，如 course.completed
eventVersion	string	是	事件契约版本，形如 1.0；字段增删须升版本
occurredAt	string	是	事件发生时间，ISO8601 带时区
sourcePlatform	string	是	生产方平台编码，本平台为 selfstudy
producer	string	是	生产服务标识
userId	string	是	事件主体用户的全局标识
traceId	string	是	链路追踪标识，与产生该事件的请求同源
data	object	是	事件载荷，按事件类型定义，只承载事实，不承载指令

事件通用规则：至少一次投递；消费方须按 eventId 幂等；事件不保证顺序，涉及顺序的消费方须按 occurredAt 自行排序；单条事件载荷不超过 16KB，超出部分以标识引用替代。

2.5 职责边界

2.5.1 能力归属矩阵

表 2-11

能力	自学平台	论坛	考试平台	实训工坊	成果广场	成长档案
身份认证与角色	消费	提供	消费	消费	消费	消费
课程资源与内容	提供	—	消费（只读）	消费（只读）	—	—
学习进度与完成状态	提供	—	消费	消费	消费	消费
考试与成绩	不涉及	—	提供	—	—	消费
项目立项与审批	不涉及	—	—	提供	—	消费
项目过程与成员	不涉及	—	—	提供	—	消费
成果展示与评价	不涉及	—	—	—	提供	消费

能力	自学平台	论坛	考试平台	实训工坊	成果广场	成长档案
社区互动	不涉及	提供	—	—	—	—
成长档案汇聚	供数	供数	供数	供数	供数	提供

2.5.2 边界红线

以下行为视为越界，评审阶段一票否决：

1. 在自学平台内出现考试、测验、判卷、成绩、排名相关字段或页面；
2. 在自学平台内出现项目、任务、审批、成员、排期等工坊业务对象；
3. 为"方便工坊判断"而在本平台保存 projectId、项目成员关系或准入结论；
4. 提供任何写接口供其他平台修改学习进度或完成状态；
5. 以接口聚合为名直接读取考试平台成绩或工坊项目数据并展示；
6. 将课程完成状态直接解释为"通过考核"或"具备上岗资格"；
7. 在本平台内实现角色自定义、权限组配置等身份管理能力；
8. 以 iframe 或脚本注入方式把本平台页面嵌入其他平台充当模块。

3 业务需求与业务流程

3.1 业务目标与度量

表 3-1

编号	业务目标	度量指标	目标值	采集方式
BO-01	收敛学习入口，解决资源碎片化	上线后 6 个月内，七大类课程全部具备至少 3 门已发布课程	七类全部达标	课程台账统计
BO-02	学习资源覆盖实训前置需求	实训工坊已绑定的前置必修课程中，本平台可提供且已发布的占比	≥ 95%	与工坊对账
BO-03	学习过程可观测	已发布课程的课时级进度上报成功率	≥ 99%	埋点与日志
BO-04	支撑前置能力校验	公开接口查询完成状态的可用性（月度）	≥ 99.5%	接口监控
BO-05	提升课程完成率	被绑定为前置必修的课程，学生完成率	≥ 70%	进度统计
BO-06	数据归集完整	完成事件与档案侧入库记录的一致性	≥ 99.9%	每日对账
BO-07	内容质量可控	已发布课程中经审核发布的比例	100%	审核台账

3.2 角色职责矩阵

表 3-2

业务活动	学生	教师	管理员	系统	外部平台
创建课程与编排内容	—	执行	监督	—	—
提交审核	—	执行	—	通知	—
审核通过 / 驳回	—	—	执行	记录留痕	—
发布上线	—	—	执行	生成事件	—
学习与进度上报	执行	—	—	采集与合并	—
完成判定	—	—	—	执行	—
创建与编辑笔记	执行	—	—	—	—
收藏课程	执行	—	—	—	—
绑定前置必修	—	—	—	—	工坊执行
校验前置完成状态	—	—	—	提供接口	考试、工坊执行
归档申请	—	发起	审批	执行迁移	—
违规下架	—	—	执行	记录留痕	—

3.3 课程发布审核流程

3.3.1 流程目标与前置条件

课程内容由教师生产，须经管理员审核后方可对学生可见。流程目标是保证"对外可见的每一门课程都经过人工审核"，同时不给教师造成过重的操作负担。

进入流程的前置条件：

1. 操作者具备 teacher 或 admin 角色，且为课程责任教师；
2. 课程已填写完整基本信息（标题、分类、封面、摘要、难度、预计学时）；
3. 课程至少包含 1 个章节、1 个课时；
4. 全部课时内容已就绪：图文课时正文非空，视频课时转码状态为成功。

3.3.2 流程步骤

表 3-3

步骤	执行者	动作	系统行为	结果状态
1	教师	新建课程，填写基本信息	生成课程，记录责任教师为当前 userId	DRAFT
2	教师	编排章节与课时，编写图文、上传视频	章节与课时按序号保存；视频提交转码并回写状态	DRAFT
3	教师	预览课程（按学生视角）	渲染未发布内容，仅本人与管理员可见	DRAFT
4	教师	提交审核	校验前置条件；不满足则逐条提示；满足则生成审核单并通知管理员	PENDING_REVIEW
5	管理员	打开待审核队列，逐门查看内容	展示课程全部章节、课时、封面、摘要与变更说明	PENDING_REVIEW
6a	管理员	审核通过	记录审核人与意见；课程对外可见；生成 course.published 事件	PUBLISHED
6b	管理员	审核驳回	必须填写驳回理由；通知责任教师；课程退回可编辑状态	REJECTED
7	教师	依据意见修改后重新提交	同上第 4 步，保留历史审核记录	PENDING_REVIEW
8	教师	撤回审核	仅 PENDING_REVIEW 状态可撤回，撤回后回到可编辑状态	DRAFT

步骤	执行者	动作	系统行为	结果状态
9	教师	申请归档	填写归档原因；提交管理员审批	PUBLISHED（归档申请中）
10	管理员	审批归档	通过则课程下架；驳回则维持发布状态并通知教师	ARCHIVED 或 PUBLISHED

3.3.3 状态机

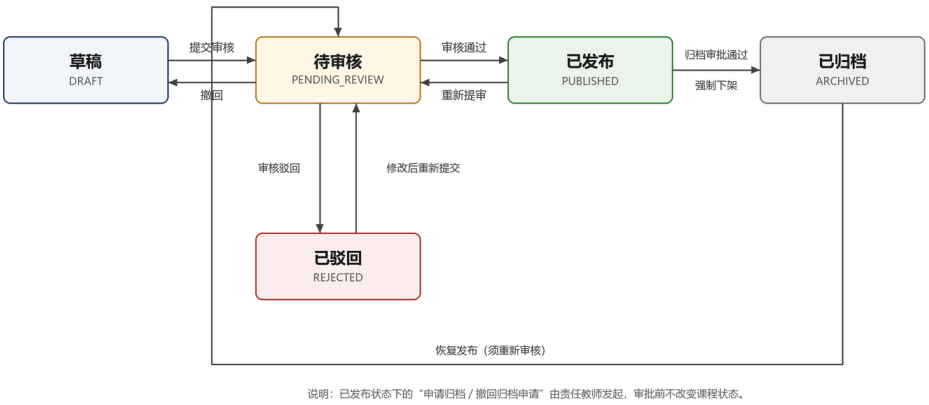


图 3-1 课程状态迁移

表 3-4

起始状态	触发动作	目标状态	允许角色	约束
—	新建课程	DRAFT	teacher、admin	责任教师为当前用户
DRAFT	提交审核	PENDING_REVIEW	责任教师	前置条件全部满足
PENDING_REVIEW	撤回	DRAFT	责任教师	未被审核人锁定
PENDING_REVIEW	审核通过	PUBLISHED	admin	意见可空
PENDING_REVIEW	审核驳回	REJECTED	admin	理由必填，长度 5～500 字
REJECTED	修改并重新提交	PENDING_REVIEW	责任教师	同提交审核校验
PUBLISHED	申请归档	PUBLISHED	责任教师	记录归档申请时间与原因
PUBLISHED	撤回归档申请	PUBLISHED	责任教师	清除申请标记
PUBLISHED	归档审批通过	ARCHIVED	admin	生成下架记录
PUBLISHED	违规下架	ARCHIVED	admin	原因必填，通知教师

起始状态	触发动作	目标状态	允许角色	约束
ARCHIVED	恢复发布	PENDING_REVIEW	admin	仅管理员可发起，恢复须重新审核通过

3.3.4 关键规则

1. **审核并发控制**：同一课程在同一时刻只允许一名管理员持有审核权，采用乐观锁（版本号）控制；提交时版本不一致则提示"该课程已被他人处理"。
2. **已发布课程的修改**：PUBLISHED 状态下的内容修改不得直接生效。教师修改后须重新提交审核，审核通过后以新版本替换线上内容；审核期间线上仍展示旧版本。
3. **删除保护**：PUBLISHED、PENDING_REVIEW 状态禁止删除课程；DRAFT、REJECTED 可删除，删除为逻辑删除，保留审计记录；ARCHIVED 不可删除。
4. **课时变更影响**：已发布课程新增课时，不追溯已完成的用户（完成状态以完成时的课程版本为基线，见 3.4.4）；删除课时时，该课时的学习进度作废，但已完成的课程完成状态不因此回退。
5. **审核时效**：待审核超过 48 小时未处理，系统向管理员发送提醒；超过 5 个工作日未处理，升级提醒至教研室负责人（提醒渠道由统一消息服务提供，不在本平台实现站内信）。
6. **审核留痕**：每次状态迁移均生成审核记录，包含操作人 userId、角色、动作、前后状态、意见、时间、来源 IP，不可修改、不可删除。
7. **分类合法性**：课程分类必须为已启用的分类；分类被停用后，已归属该分类的已发布课程仍可学习，但不可新增课程至该分类。
8. **内容合规自检**：提交审核时系统做基础校验（标题不含违规词、图片可访问、视频可播放），校验不通过不得进入待审核队列，须提示具体原因。

3.4 学习进度更新流程

3.4.1 采集原则

1. **以课时为单位采集，以课程为单位汇总**。课时进度是事实数据，课程进度是派生数据。
2. **进度单调不减**。同一次学习会话内允许回退播放位置，但记录的进度百分比只增不减；重新学习不重置已完成状态。
3. **服务端时间为准**。客户端上报的播放位置可用于进度计算，但学习时长以服务端会话开始与结束时间差为准，防止篡改客户端时间刷时长。
4. **弱网可恢复**。断网期间本地缓存上报队列，恢复后按序补报，单次补报不超过 50 条，超出部分丢弃并记录。

3.4.2 上报触发时机

表 3-5

内容类型	触发点	上报内容
视频	播放开始	课时标识、起始位置、客户端标识
视频	每 15 秒心跳	当前播放位置、本次会话累计播放秒数
视频	暂停、拖动、切换课时、页面卸载	当前播放位置、会话累计秒数、事件类型
视频	播放结束	最终位置、累计秒数、是否完整播放
图文	首次进入	课时标识、进入时间
图文	页面滚动停止 3 秒后	最大滚动百分比、停留秒数
图文	离开页面	最大滚动百分比、停留秒数
图文	停留每 30 秒	停留秒数增量

3.4.3 服务端合并逻辑

表 3-6

处理项	规则
位置合并	记录已观看区间并集，覆盖率 = 区间并集时长 ÷ 视频总时长；重复观看同一区间不重复累计
百分比合并	课时进度百分比取历史最大值与本次上报值的较大者
时长累计	单次会话播放秒数上限为该课时总时长的 3 倍，超出部分不累计
异常跳变	两次上报间隔小于 5 秒但位置跳变超过 60 秒，视为拖动，跳变区间不计入已观看区间
完成判定	见 3.4.4，判定为完成后写入完成时间，此后该课时进度不再变化
课程汇总	课程进度百分比 = 已完成课时数 ÷ 已发布课时总数，课时等权
空课程保护	已发布课时总数为 0 时，课程进度固定为 0，不参与完成判定

3.4.4 完成判定标准

表 3-7

对象	完成条件	说明
图文课时	最大滚动百分比 ≥ 90%，且累计停留时长 ≥ max(30 秒, 该课时预估阅读时长 × 20%)	预估阅读时长按正文字数 ÷ 300 字每分钟计算
视频课时	已观看覆盖率 ≥ 95%，且有效播放时长 ≥ 视频总时长 × 90%	两者须同时满足，防止快速拖动
课程	该课程全部已发布课时均达完成标准	任一课时未完成则课程为 IN_PROGRESS
课程完成基线	以判定时的课程版本号锁定，记为 completedCourseVersion	后续课程升版不追溯已完成的用户

课程完成判定的三条补充规则：

1. 课程完成仅表示"学习行为完成"，不表示"掌握"或"通过考核"，对外文案与接口字段均须避免歧义表述。
2. 完成后若课程新增课时，已完成的用户保持 COMPLETED，其进度百分比按完成时版本计算，不因新增课时回退为 IN_PROGRESS。
3. 课程归档后，未完成用户不可继续学习，其进度保持最后状态；已完成用户的完成记录永久保留。

3.4.5 状态流转

表 3-8

起始状态	触发	目标状态	说明
无记录	首次上报任意进度	IN_PROGRESS	写入首次学习时间
IN_PROGRESS	达课时完成标准且课程未全部完成	IN_PROGRESS	更新进度百分比
IN_PROGRESS	全部课时完成	COMPLETED	写入完成时间，投递 course.completed
COMPLETED	再次学习	COMPLETED	不改变状态，不重复投递事件
NOT_STARTED	仅访问详情页未开始学习	NOT_STARTED	不创建进度记录，避免虚增学习人数

3.5 前置必修联动业务流程

3.5.1 业务含义与边界

实训工坊在组织项目时，可要求参与学生在开工前完成指定课程。该要求由**工坊在自己的平台内绑定**，绑定关系（项目、要求、时限）由工坊持有；自学平台不感知项目存在，不保存任何项目标识，只保证"给定 userId 与 courseId，能给出准确的完成状态"。

这一边界是本节最重要的约定：本平台提供的是**能力事实**，是否构成准入条件、不满足时如何处理，均由工坊决定。

3.5.2 参与方与通道

表 3-9

参与方	角色	使用的通道	用途

参与方	角色	使用的通道	用途
实训工坊	绑定方与消费方	公开接口 OPEN-03	拉取课程目录，供教师选择要绑定的课程
实训工坊	校验方	公开接口 OPEN-01、OPEN-02	校验单个或批量学生的完成状态
实训工坊	订阅方	业务事件 course.completed	感知完成，驱动项目侧状态更新或提醒
自学平台	数据提供方	上述接口与事件	保证状态准确、及时、可追溯
学生	学习者	页面深链	从工坊跳转进入课程学习

3.5.3 流程步骤

表 3-10

步骤	执行者	动作	系统交互
1	工坊教师	在工坊内创建项目，选择前置必修课程	工坊调用 OPEN-03 获取课程目录（含课程 ID、标题、分类、预计学时）
2	工坊教师	保存绑定关系	工坊本地保存 courseId 与要求说明，不通知本平台
3	学生	在工坊查看项目详情，点击"前往学习"	携带 courseId 与来源标识跳转本平台深链地址
4	自学平台	校验登录态	未登录则跳转 SSO，登录后回跳至该课程详情
5	自学平台	展示课程详情	若跳转参数带来源标识，页面顶部展示"来自实训工坊的前置学习要求"提示条，不含项目名称与项目信息
6	学生	学习课程	按 3.4 采集进度，直至课程完成
7	自学平台	判定完成	判定通过即投递 course.completed，同时更新完成状态投影表
8	工坊	感知完成	订阅事件即时更新，或定时调用 OPEN-01 / OPEN-02 复核
9	工坊	执行准入判断	依据自身规则决定是否放行，本平台不参与该判断
10	学生	返回工坊	由工坊页面自行处理回流

3.5.4 时序

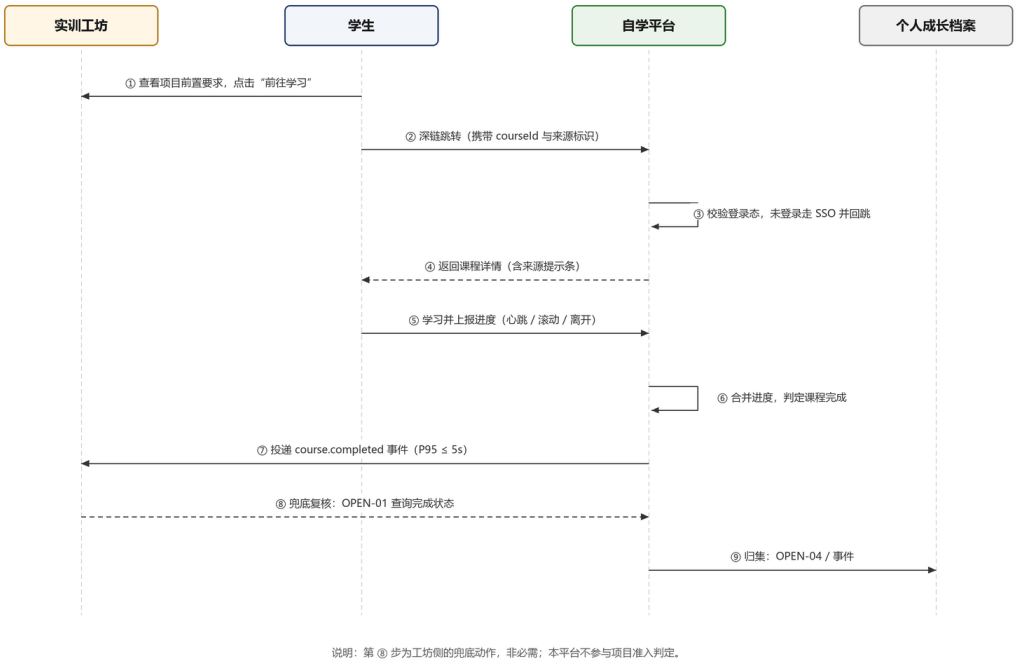


图 3-2 前置必修联动时序

3.5.5 时效与一致性要求

表 3-11

要求项	指标	说明
完成判定生效	最后一次进度上报成功后 3 秒内	完成状态写入主库并同步投影表
接口可见性	判定完成后 1 秒内可被 OPEN-01 查询到	采用同步写投影，不做异步延迟
事件投递	P95 ≤ 5 秒，最大 60 秒内至少一次	失败按附录 B.3 的重试策略
对账	每日一次全量对账	事件丢失由对账兜底，差异自动补发

3.5.6 异常分支

表 3-12

异常	处理
工坊绑定的课程被归档	OPEN-03 返回课程状态为 ARCHIVED，工坊应提示教师重新选择；已完成该课程的学生完成状态仍有效
工坊绑定的课程被下架（违规）	同上；本平台通知订阅方课程不可用，但不评价项目合法性
学生在跳转前未登录	走 SSO，登录后回跳原深链，不丢失目标
学生已完成后再次进入	详情页展示"已完成"标识，进度不回退，不重复投递事件

异常	处理
公开接口不可用	工坊须自行降级（如提示稍后重试），不得默认放行；本平台提供健康检查接口供其探测
课程 ID 不存在	返回资源不存在错误码，工坊须将其视为异常数据并告警

3.6 学习数据归集流程

学习数据归集到全局个人成长档案，遵循"生产方供数、档案方汇聚"的原则，本平台不反向读取档案数据。

表 3-13

环节	方式	频率	内容
增量归集	订阅 course.completed 事件	实时	用户完成某课程的事实、课程分类、完成时间、课程版本
全量归集	公开接口 OPEN-04	每日一次，或档案方按需触发	学习课程数、完成课程数、累计学习时长、分类分布、最近学习时间
对账	双方按 userId 与 courseId 比对完成记录	每日	差异由本平台补发事件

归集数据的口径约束：

1. 学习时长按课时有效播放与有效停留累计，不含页面停留但未阅读的时间；
2. 同一课程重复学习不重复计入完成课程数，学习时长可累计但设单课程上限；
3. 归集数据只做统计展示，不作为考核结论；任何以完成数直接换算学分、评优的规则由教务另行定义，不在本平台实现。

3.7 收藏与笔记流程

收藏：学生在课程详情页或列表页点击收藏，写入收藏关系；收藏为幂等操作，重复收藏不报错。收藏列表按收藏时间倒序，支持取消收藏与跳转课程。课程归档后收藏记录保留，列表中标示"已归档、不可学习"。收藏数据仅本人可见，不参与任何统计展示给其他角色。

笔记：学生在学习页或课程详情页创建笔记，可关联到具体课时或仅关联课程。笔记默认私有，仅本人可见；本期不提供笔记分享、评论、导出。笔记保存时记录关联课时与创建时间，学习页打开时可定位到该课时。笔记正文为纯文本加基础格式（段落、列表、加粗），不支持图片粘贴与附件上传，避免引入文件存储职责。

3.8 异常与补偿

表 3-14

场景	处理策略	责任方
事件投递失败	进入待重试队列，指数退避重试，最大 8 次，超过进入死信并告警	本平台
死信处理	管理员在事件监控页查看、修正后手动重放	本平台管理员
事件重复消费	消费方按 eventId 幂等；本平台保证同一事件不生成两个 eventId	双方
公开接口超时	返回服务端错误码并记录上游调用方；消费方重试	双方
转码失败	课时标记转码失败，教师可重新上传或重新提交转码；未成功不得提交审核	本平台 + 文件服务
进度上报乱序	按上报中的客户端序号与时序去重，仅接受较新的位置与较大的百分比	本平台
数据对账差异	每日对账任务输出差异清单，自动补发缺失事件，超过阈值告警	本平台

4 功能需求

4.1 功能清单总览

功能需求按角色与能力性质分为五组，编号规则为：FR-STU（学生）、FR-TEA（教师）、FR-ADM（管理员）、OPEN（对外公开接口能力）、EVT（业务事件）。每条需求均为可独立验收的最小单元。

表 4-1

编号段	分组	条目数	优先级分布	说明
FR-STU-01～14	学生端功能	14	P0 共 10 条，P1 共 4 条	学习主链路与学习工具
FR-TEA-01～10	教师端功能	10	P0 共 7 条，P1 共 3 条	内容生产与审核提交
FR-ADM-01～12	管理员端功能	12	P0 共 7 条，P1 共 5 条	治理、审核、看板、开放接口管理
OPEN-01～04	对外公开接口能力	4	P0 共 3 条，P1 共 1 条	跨平台数据供给
EVT-01～04	业务事件能力	4	P0 共 3 条，P1 共 1 条	完成事实的异步通知

优先级定义：P0 为上线必备，缺失则主流程不可闭环；P1 为首版应具备，可在同一版本内后置交付；P2 为可延后至下一版本。

4.2 学生端功能需求

FR-STU-01 统一身份登录与回跳

表 4-2

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student（全部角色通用）
需求描述	学生通过论坛 SSO 进入本平台，系统识别其 userId 与角色，并在登录后回到原始访问地址。平台不提供注册与密码相关入口。
业务规则	1. 未登录访问任意业务页，跳转论坛统一登录，携带原始地址作为回跳参数。 2. 登录成功后须回到原始地址，不得统一跳首页。 3. 令牌过期时自动静默续期；续期失败才跳登录。 4. 令牌中角色非三值之一时，按 student 处理并上报一次异常告警。 5. 页面右上角展示用户昵称与角色标识，提供"退出登录"，退出后回到论坛统一登出。

项目	内容
验收标准	从任意深链进入，未登录时被正确引导登录并回跳；令牌失效后操作不出现白屏或循环跳转。

FR-STU-02 学习首页

表 4-3

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	首页聚合"继续学习""分类入口""最近更新""我的必修提示"四块内容，作为学生进入平台后的主入口。
业务规则	1. "继续学习"最多展示 3 门最近有进度且未完成的课程，含课程名、进度百分比、上次学习时间、直达课时。 2. 无任何学习记录时，该区域展示引导文案与分类入口，不展示空卡片。 3. 分类入口固定展示七个分类，含分类图标、名称与已发布课程数。 4. "最近更新"展示近 30 天内新发布或更新的课程，按发布时间倒序，最多 6 条。 5. 从工坊深链进入后返回首页，不残留来源提示条。
验收标准	新用户、有进度用户、全部完成用户三种状态下首页均无空态错乱；继续学习点击后直达上次学习课时。

FR-STU-03 课程分类浏览

表 4-4

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	按七个课程分类浏览课程列表：前端开发、Python 算法、YOLO 视觉、Docker 部署、数据库、警务业务知识、网络安全。
业务规则	1. 仅展示 PUBLISHED 状态课程，ARCHIVED 与未发布课程不可见。 2. 分类下按更新时间倒序分页，默认每页 12 条，滚动加载。 3. 课程卡片展示封面、标题、分类、难度、预计学时、学习人数、本人进度（已学习时）。 4. 分类无已发布课程时展示空态与"暂无课程"，不隐藏该分类入口。 5. 分类由管理员维护，前端不得硬编码分类清单，须从接口获取。
验收标准	七类均可独立进入并正确分页；停用分类不再出现在入口，但其历史课程仍可通过搜索访问。

FR-STU-04 课程搜索与筛选

表 4-5

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / student

项目	内容
需求描述	支持按关键词搜索课程标题与摘要，并可按分类、难度、完成状态筛选。
业务规则	1. 关键词长度 1～50 字符，仅匹配已发布课程。 2. 支持组合筛选，筛选条件变化后重置为第一页。 3. 结果按相关度排序，相关度相同时按更新时间倒序。 4. 无结果时展示空态并给出清除筛选条件的操作。 5. 搜索不记录个人搜索历史，不展示热搜词。
验收标准	关键词与筛选组合结果正确；空结果、超长关键词、特殊字符输入均有合理处理。

FR-STU-05 课程详情查看

表 4-6

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	展示课程完整信息：封面、标题、分类、难度、预计学时、责任教师、摘要、章节目录、学习进度、收藏与笔记入口、开始或继续学习按钮。
业务规则	1. 章节目录展示全部章节与课时，含课时类型、时长、完成状态。 2. 已归档课程展示"已归档"标识，隐藏学习按钮，保留已完成记录与笔记查看入口。 3. 未开始学习时按钮为"开始学习"，有进度时为"继续学习"，已完成时为"再次学习"。 4. 课程不含评论、评分、讨论区入口。 5. 从工坊深链进入且带来源标识时，顶部展示来源提示条，文案不含项目名称。
验收标准	三种学习状态、两种课程状态（已发布、已归档）下详情页展示与按钮状态正确。

FR-STU-06 图文教程阅读与进度采集

表 4-7

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	提供图文课时的阅读界面，采集滚动与停留行为，按 3.4 规则更新进度。
业务规则	1. 正文渲染受限 HTML，图片支持点击放大，代码块支持横向滚动与一键复制（仅文本内容）。 2. 章节内课时可上一节 / 下一节连续切换，切换时保留当前课时进度。 3. 滚动百分比按已阅读的最大深度计算，页面回滚不降低百分比。 4. 离开页面时补报一次进度；断网时本地缓存，恢复后补报。 5. 页面不含评论区与点赞。
验收标准	阅读至 90% 并停留满足阈值后课时转为已完成；中断后重新进入进度不丢失。

FR-STU-07 视频教程播放与进度采集

表 4-8

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	提供视频课时播放界面，支持断点续播，按 3.4 规则采集覆盖率与有效播放时长。
业务规则	1. 播放器支持播放 / 暂停、进度拖动、倍速（0.75～2.0）、音量、全屏；倍速播放的有效时长按实际播放时长计，不按倍速折算。 2. 进入课时自动定位到上次播放位置，距结尾不足 10 秒时从头播放。 3. 每 15 秒上报一次心跳，暂停、拖动、切换、卸载时补报。 4. 播放地址须为有时效的签名地址，不暴露原始存储路径。 5. 视频加载失败时展示重试，连续失败 3 次提示检查网络并提供返回目录入口。
验收标准	覆盖率计算准确（重复观看不重复累计）；断网续播、拖动、倍速、切换课时各场景进度均正确入库。

FR-STU-08 我的学习与进度查看

表 4-9

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	汇总展示本人全部学习记录，支持按进行中、已完成、未开始分组，并展示课程级与课时级进度。
业务规则	1. 列表字段：课程名、分类、进度百分比、已完成课时数 / 总课时数、最近学习时间、状态。 2. 支持按分类筛选、按最近学习时间排序。 3. 点击进入课程详情；已归档课程标注"已归档"。 4. 数据范围严格限定为令牌中的 userId，不接受任何前端传入的用户参数。 5. 本期不提供学习时长明细导出。
验收标准	分组与筛选结果准确；无法通过修改请求参数查看他人学习记录。

FR-STU-09 课程收藏与取消

表 4-10

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / student
需求描述	学生在详情页或列表页收藏课程，并在"我的收藏"中集中查看。
业务规则	1. 收藏为幂等操作，重复点击不产生重复记录、不报错。 2. 收藏状态在列表、详情、收藏页三处保持一致。 3. 收藏列表按收藏时间倒序，展示课程状态；已归档课程标注且不可进入学习。 4. 收藏数据仅本人可见，不对外提供，不进入公开接口与事件载荷。
验收标准	收藏 / 取消在三处状态同步；归档课程在收藏列表中正确标注。

FR-STU-10 学习笔记创建与编辑

表 4-11

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	学生可在学习页或课程详情页创建笔记，笔记可关联课程或具体课时，支持编辑与删除。
业务规则	1. 笔记正文为纯文本加基础格式（段落、有序与无序列表、加粗），上限 20000 字符，超出时禁止保存并提示。 2. 关联课时时记录课时标识与创建时的播放位置或阅读位置，便于回看定位。 3. 同一课程可创建多条笔记，不限制条数，但单用户单课程上限 200 条。 4. 保存失败时保留编辑内容于本地，避免内容丢失。 5. 笔记默认私有，页面不出现分享、公开、评论入口。
验收标准	长文本边界、保存失败恢复、课时关联定位三项均通过；越权访问他人笔记返回无权限。

FR-STU-11 我的笔记列表与检索

表 4-12

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	集中查看本人全部笔记，支持按课程筛选与关键词检索，点击可跳转至对应课程或课时。
业务规则	1. 列表展示笔记摘要（前 80 字）、所属课程、关联课时、更新时间。 2. 关键词检索范围为本人的笔记正文，不检索他人笔记。 3. 点击笔记可定位到关联课时并高亮该条笔记入口。 4. 支持删除，删除为逻辑删除，删除后不可恢复，操作前二次确认。
验收标准	检索仅返回本人笔记；跳转定位准确；删除后列表与详情同步消失。

FR-STU-12 前置学习要求提示

表 4-13

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / student
需求描述	学生从实训工坊或考试平台通过深链进入本平台时，页面展示"该课程为外部平台的前置学习要求"提示，帮助学生理解学习动机。

项目	内容
业务规则	1. 提示仅依据跳转参数中的来源标识展示，不展示项目名称、项目时间、审批状态等任何工坊业务信息。 2. 提示条可关闭，关闭后本次会话内不再出现。 3. 未携带来源标识时（如从首页进入）不展示提示。 4. 提示条不构成任何准入结论，文案不得出现"必须完成才能参加项目"等承诺性表述，统一表述为"该课程由外部平台要求学习"。
验收标准	带来源与不带来源两种进入方式展示正确；提示条文案不含项目信息。

FR-STU-13 个人学习概览

表 4-14

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / student
需求描述	在个人中心展示本人学习概览：学习课程数、完成课程数、累计学习时长、分类分布、最近 12 周学习活跃度。
业务规则	1. 数据与公开接口 OPEN-04 同源同口径，避免学生看到的数字与档案侧不一致。 2. 学习时长按有效播放与有效停留累计，展示到分钟。 3. 分类分布以环形图展示七个分类的完成课程占比，无数据时展示占位。 4. 概览仅供本人查看，不提供与他人对比、排名、百分比超越等展示。
验收标准	概览数字与成长档案归集口径一致；无学习记录时各卡片为空态而非 0 值误导。

FR-STU-14 移动端与微信内访问适配

表 4-15

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / student
需求描述	学生端页面在移动端与微信内置浏览器中可正常浏览与学习，布局自适应，操作可达。
业务规则	1. 375px 宽度下无横向滚动，表格类内容改为卡片式展示。 2. 视频播放支持移动端全屏与横屏，手势不冲突。 3. 底部导航在移动端固定展示：首页、分类、我的学习、我的。 4. 微信内置浏览器中，登录跳转与回跳链路可正常完成。 5. 关键操作按钮触控区域不小于 44×44px。
验收标准	主流机型与微信内打开走查通过；无横向滚动、无按钮遮挡、登录回跳正常。

4.3 教师端功能需求

FR-TEA-01 课程创建与基本信息维护

表 4-16

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / teacher
需求描述	教师可创建课程并维护基本信息：标题、分类、封面、摘要、难度、预计学时、标签。
业务规则	1. 标题 2～120 字符，摘要不超过 500 字符，须选择已启用分类，封面为必填图片。 2. 难度取值 BASIC、INTERMEDIATE、ADVANCED；预计学时为 0.5 的正整数倍，上限 200 小时。 3. 责任教师自动记录为创建者，本期不支持转交他人；确需转交由管理员在后台操作并留审计。 4. 课程创建后进入 DRAFT 状态，仅本人与管理员可见。 5. 标签最多 8 个，每个不超过 16 字符。
验收标准	必填校验、长度边界、分类停用场景均正确处理；新建课程默认不可被学生访问。

FR-TEA-02 章节课时编排

表 4-17

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / teacher
需求描述	教师可增删章节与课时，调整顺序，设置课时类型（图文 / 视频）。
业务规则	1. 章节与课时均支持拖拽排序，排序结果即时保存，失败时回滚并提示。 2. 章节最多 50 个，单课程课时总数最多 300 个。 3. 删除章节时若含课时，须二次确认并明确提示"课时及其学习进度将一并作废"。 4. 已发布课程的编排修改须重新提交审核，审核期间线上保持旧版本。 5. 课时标题必填，2～120 字符。
验收标准	排序持久化正确；删除含课时的章节有明确确认与影响说明；已发布课程修改触发重新审核。

FR-TEA-03 图文内容编辑

表 4-18

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / teacher
需求描述	提供富文本编辑器，支持段落、标题、列表、加粗、链接、图片、代码块、表格等基础排版，用于编写图文课时。

项目	内容
业务规则	1. 编辑器输出受限 HTML，仅允许白名单标签与属性，服务端保存前二次净化。 2. 图片通过统一文件服务上传，正文中仅存图片标识与访问地址，不内嵌 base64。 3. 单张图片不超过 5MB，支持 JPG、PNG、WebP；单课时图片数量不超过 100 张。 4. 编辑器提供字数统计与预估阅读时长，供教师判断内容体量。 5. 保存草稿不校验完整性；提交审核时正文不得为空。
验收标准	粘贴外部内容后格式不越界（无脚本、无外部样式污染）；图片上传失败有明确提示；XSS 注入用例被拦截。

FR-TEA-04 视频上传与转码跟踪

表 4-19

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / teacher
需求描述	教师上传视频课时文件，系统提交统一文件服务转码，并回显转码状态与结果。
业务规则	1. 支持 MP4、MOV 格式，单文件不超过 2GB，分辨率建议 1080p 及以下。 2. 上传展示进度与断点续传能力；上传中断可继续，不必重新上传。 3. 转码状态取值：UPLOADING、TRANSCODING、SUCCESS、FAILED；非 SUCCESS 状态不得提交审核。 4. 转码失败展示失败原因摘要，并提供"重新转码"操作，重试次数上限 3 次。 5. 课时时长以转码完成后的实际时长为准回写，教师填写值仅作参考。
验收标准	大文件上传中断可续；转码失败可重试；未转码成功的课时阻止提交审核并给出明确原因。

FR-TEA-05 提交审核与撤回

表 4-20

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / teacher
需求描述	教师完成内容后提交审核，或在管理员处理前撤回，提交时可填写变更说明。
业务规则	1. 提交前系统按 3.3.1 前置条件逐项校验，未通过时列出全部问题而非仅第一条。 2. 变更说明必填，5～500 字，用于审核人快速判断改动范围。 3. 撤回仅限 PENDING_REVIEW 且未被审核人锁定的课程。 4. 提交与撤回均写入审核记录，保留操作人与时间。 5. 提交后页面展示当前审核状态与提交时间，超过 48 小时未处理时展示提示。
验收标准	校验项全部覆盖；撤回后状态回到 DRAFT 且历史记录完整；重复提交被拒绝。

FR-TEA-06 课程预览

表 4-21

项目	内容

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / teacher
需求描述	教师可按学生视角预览未发布课程，检查排版、播放、章节跳转与完成判定是否正常。
业务规则	1. 预览不写入任何学习进度，不产生完成事件，不进入统计。 2. 预览页展示醒目水印或标识，避免误认为已发布。 3. 预览支持切换桌面与移动视图。 4. 预览链接不可分享，非本人与非管理员访问返回无权限。
验收标准	预览后学习进度零变化；他人在未授权情况下无法访问预览地址。

FR-TEA-07 归档申请

表 4-22

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / teacher
需求描述	课程不再维护时，教师可提交归档申请，说明原因，由管理员审批。
业务规则	1. 仅 PUBLISHED 状态可申请归档，申请时须填写原因（5～500 字）。 2. 申请期间课程仍可正常学习，详情页对学生展示"即将归档"提示（可配置为不展示）。 3. 申请可由教师本人在审批前撤回。 4. 归档通过后课程不可新增学习，已完成记录与笔记保留。 5. 归档不可由教师自行完成，必须经管理员审批。
验收标准	申请、撤回、审批三条路径状态正确；归档后学生端按钮与提示符合规则。

FR-TEA-08 我的课程列表

表 4-23

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / teacher
需求描述	集中管理本人课程，支持按状态分组、按标题搜索，展示关键指标。
业务规则	1. 分组固定为草稿、待审核、已发布、已归档，另设"被驳回"视图。 2. 列表字段：封面、标题、分类、状态、学习人数、完成率、更新时间、最近审核意见。 3. 被驳回课程在列表中置顶并展示驳回理由（最新一条）。 4. 教师只能看到本人作为责任教师的课程，管理员可查看全部。 5. 支持按更新时间与学习人数排序。
验收标准	分组与驳回提示准确；教师无法看到他人课程。

FR-TEA-09 课程学习数据统计

表 4-24

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / teacher
需求描述	教师可查看本人课程的学习数据：学习人数、完成人数、完成率、课时流失分布、平均学习时长。
业务规则	1. 数据按日更新，页面标注数据截止时间。 2. 课时流失分布以课时为单位展示"到达人数 / 完成人数"，用于定位内容难点。 3. 不展示学员姓名、学号等个人明细，仅提供聚合数据，避免与工坊成员管理重叠。 4. 学习人数以产生过进度的去重用户数计，不含仅浏览详情页的用户。 5. 支持按时间范围筛选，最长 180 天。
验收标准	统计口径与看板一致；无个人明细暴露；时间范围筛选结果正确。

FR-TEA-10 草稿自动保存

表 4-25

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / teacher
需求描述	图文编辑与基本信息编辑支持自动保存草稿，降低内容丢失风险。
业务规则	1. 编辑停止 30 秒后自动保存一次，页面展示"已自动保存于 HH:mm:ss"。 2. 自动保存仅作用于 DRAFT 与 REJECTED 状态课程；PUBLISHED 课程的修改另存为待提交草稿，不直接影响线上内容。 3. 自动保存失败时提示并保留本地内容，恢复网络后可手动保存。 4. 关闭页面前若存在未保存内容，弹出离开确认。
验收标准	断网、刷新、误关闭三种场景内容不丢失；自动保存不污染线上版本。

4.4 管理员端功能需求

FR-ADM-01 课程分类管理

表 4-26

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / admin
需求描述	管理员维护七个课程分类的名称、图标、描述、排序与启停状态，并可新增子分类（本期最多两级）。

项目	内容
业务规则	1. 系统预置七个一级分类：前端开发、Python 算法、YOLO 视觉、Docker 部署、数据库、警务业务知识、网络安全，编码固定，不可删除。 2. 支持新增、改名、调整排序、启停；停用分类不再出现在学生端入口，其下课程仍可通过搜索访问。 3. 删除仅允许对无课程关联的自建分类执行，预置分类禁止删除。 4. 分类变更须记录审计，包含变更前后内容。 5. 分类编码一经创建不可修改，避免历史数据口径漂移。
验收标准	预置分类不可删除；停用后入口消失但课程仍可访问；所有变更可追溯。

FR-ADM-02 待审核队列

表 4-27

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / admin
需求描述	管理员查看全部待审核课程，按提交时间排序，支持按分类、责任教师、提交时长筛选。
业务规则	1. 队列展示课程标题、分类、责任教师、提交时间、等待时长、变更说明、课时数。 2. 支持按等待时长倒序排列，超 48 小时的条目高亮。 3. 点击进入审核详情，展示课程全部内容与历史审核记录。 4. 队列支持认领（锁定），认领后其他管理员不可同时处理，超 30 分钟未操作自动释放。 5. 队列数量在导航处显示角标。
验收标准	认领与释放逻辑正确；并发处理同一课程时给出明确提示；无待审核时展示空态。

FR-ADM-03 课程审核

表 4-28

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / admin
需求描述	管理员对课程执行通过或驳回，填写审核意见，系统记录并通知责任教师。
业务规则	1. 通过时意见可空；驳回时理由必填，5～500 字符。 2. 审核前须完整浏览课程内容，系统记录浏览行为（至少打开课程详情与全部课时）。 3. 审核提交时校验课程版本号，版本不一致说明内容已被修改，须重新加载。 4. 审核结果实时生效：通过即对学生可见，驳回即退回教师。 5. 审核记录不可修改、不可删除，包含审核人、时间、意见、前后状态。
验收标准	通过后学生端可立即检索到课程；驳回后教师端可见理由；版本冲突时阻断提交。

FR-ADM-04 课程下架与违规处置

表 4-29

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / admin
需求描述	管理员可对已发布课程执行强制下架，或对归档课程执行恢复，均须填写原因并通知责任教师。
业务规则	1. 强制下架将课程置为 ARCHIVED，原因必填，需二次确认。 2. 下架后学生端不可新增学习，已完成记录保留，进行中的学习中断并提示。 3. 恢复发布须重新走审核流程，不可直接置为 PUBLISHED。 4. 下架与恢复均记录审计，包含操作人与原因。 5. 涉及违规内容的课程，在下架同时须保留内容快照，供后续核查。
验收标准	下架后学生端表现符合规则；恢复必须经审核；快照可查。

FR-ADM-05 归档审批

表 4-30

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / admin
需求描述	管理员审批教师提交的归档申请，可通过或驳回并填写意见。
业务规则	1. 审批列表展示课程、申请原因、申请人、申请时间、当前学习人数。 2. 学习人数超过阈值的课程（默认 50 人）在审批页给出提醒，建议先沟通。 3. 通过后课程归档；驳回后清除申请标记并通知教师。 4. 审批意见在驳回时必填。
验收标准	通过 / 驳回状态正确；高学习人数课程有提醒；教师端收到结果。

FR-ADM-06 学习数据看板

表 4-31

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / admin
需求描述	面向管理者的全局看板：课程总量与状态分布、学习人数与活跃度、分类覆盖、完成率、前置必修课程完成情况。
业务规则	1. 数据按日聚合，页面标注统计截止时间。 2. 支持按分类、时间范围（7 / 30 / 90 天）筛选。 3. 展示七类课程的数量与完成率对比，识别资源薄弱分类。 4. 不展示学生个人明细，不提供排名榜单。 5. 看板数据用于资源建设决策，不得作为教师考核的唯一依据（页面标注口径说明）。
验收标准	各指标与明细统计一致；筛选切换正确；无个人数据泄露。

FR-ADM-07 用户与角色只读查看

表 4-32

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / admin
需求描述	管理员可查看在本平台产生过学习或教学行为的用户清单及其角色，仅只读。
业务规则	1. 数据来源为本平台业务记录中出现过的 userId 及其最近一次角色声明，本平台不维护用户主数据。 2. 展示字段：userId（脱敏）、昵称、角色、首次访问时间、最近访问时间、学习课程数。 3. 不提供新增、编辑、停用、重置密码等任何身份管理操作，相关操作须引导至论坛。 4. 页面明确提示"身份与角色由论坛统一管理"。
验收标准	无任何身份写操作入口；字段脱敏符合规范；与论坛数据不一致时有说明文案。

FR-ADM-08 业务事件监控与重放

表 4-33

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / admin
需求描述	管理员可查看事件投递情况，定位失败事件并手动重放。
业务规则	1. 列表展示 eventId、eventType、userId、occurredAt、投递状态、重试次数、下次重试时间、失败原因。 2. 支持按事件类型、状态、时间范围筛选。 3. 手动重放须二次确认，重放不改变 eventId（保证消费方幂等），仅重置投递状态。 4. 重放操作写入审计。 5. 事件载荷中的 userId 脱敏展示，完整载荷需展开并记录查看行为。
验收标准	失败事件可定位并重放成功；重放后 eventId 不变；操作可追溯。

FR-ADM-09 审计日志查询

表 4-34

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / admin
需求描述	提供关键操作的审计日志查询，支持按操作人、操作类型、对象、时间范围检索。

项目	内容
业务规则	1. 记录范围：登录与登出、课程创建与删除、状态迁移、审核、下架与恢复、分类变更、开放接口客户端变更、事件重放、配置变更。 2. 字段：操作人 userId、角色、操作类型、对象类型与标识、变更前后摘要、来源 IP、时间。 3. 日志只读，不提供删除与修改；保留期不少于 180 天。 4. 支持导出为文件，导出行为本身也记录审计。 5. 单次查询时间范围不超过 90 天。
验收标准	关键操作全覆盖；日志不可篡改；导出可用且被记录。

FR-ADM-10 公开接口客户端管理

表 4-35

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / admin
需求描述	管理员登记调用本平台公开接口的外部平台客户端，配置授权范围、IP 白名单与限流阈值。
业务规则	1. 每个外部平台单独登记一个客户端，字段含名称、clientId、密钥（仅创建时展示一次）、授权范围、IP 白名单、QPS 上限、状态。 2. 授权范围按接口粒度勾选，默认最小授权。 3. 支持停用与轮换密钥；停用后调用立即拒绝。 4. 变更与密钥轮换写入审计，密钥不得明文落库、不得在日志中出现。 5. 展示每个客户端的近期调用量、失败率与最近调用时间。
验收标准	密钥仅首次可见且加密存储；停用即时生效；调用统计可查。

FR-ADM-11 系统参数配置

表 4-36

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / admin
需求描述	管理员可调整平台运行参数，如完成判定阈值、上传大小限制、审核提醒时长。
业务规则	1. 可配置项：视频完成覆盖率阈值（默认 95%）、图文滚动阈值（默认 90%）、图文最短停留时长（默认 30 秒）、单视频大小上限、审核超时提醒时长、事件重试上限。 2. 参数变更须填写变更原因，并记录变更前后值。 3. 涉及完成判定的参数变更仅对变更后产生的学习行为生效，不回溯已完成的判定。 4. 阈值调整范围受限（如覆盖率 80%～100%），防止误配导致判定失效。 5. 参数变更后 1 分钟内生效，无需重启。
验收标准	参数变更即时生效且不回溯；越界值被拒绝；变更可追溯。

FR-ADM-12 课程内容合规抽检

表 4-37

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / admin
需求描述	管理员可对已发布课程发起抽检，标记问题内容并要求教师整改，形成"发布后监管"闭环。
业务规则	1. 抽检可按分类随机抽取或按举报线索指定，抽检记录留痕。 2. 发现问题时可标记具体课时，生成整改任务通知责任教师，教师整改后须重新提交审核。 3. 整改期间课程可选择"保持在线"或"暂停可见"，由管理员决定。 4. 严重违规直接执行下架（见 FR-ADM-04）。 5. 抽检结论与整改记录进入审计。
验收标准	抽检、整改、复核链路完整；暂停可见状态下学生端表现正确。

4.5 对外公开接口能力

> 本节需求的共同约束：均挂在 `/open/v1/` 前缀下，使用客户端凭证鉴权，只读，不提供任何写能力；返回字段遵循最小必要原则；调用须记录审计与调用量。

OPEN-01 单个用户课程完成状态查询

表 4-38

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / client（考试平台、实训工坊）
需求描述	给定 userId 与 courseId，返回该用户在该课程上的完成状态与进度。
业务规则	1. 入参：userId（必填）、courseId（必填）。 2. 出参：userId、courseId、courseTitle、status（NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED）、progressPercent、completedLessons、totalLessons、completedAt、completedCourseVersion、lastLearnedAt。 3. 用户无学习记录时返回 status 为 NOT_STARTED，不返回资源不存在错误，避免调用方难以区分"未学习"与"数据异常"。 4. courseId 不存在或已删除时返回资源不存在错误码。 5. 不返回用户昵称、学号、笔记、收藏等与本用途无关的字段。
验收标准	三种状态返回正确；未学习与课程不存在的返回语义可区分；字段与契约完全一致。

OPEN-02 批量完成状态查询

表 4-39

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / client（实训工坊）

项目	内容
需求描述	一次查询多名学生在同一课程（或同一学生在多门课程）上的完成状态，用于项目开工前的批量准入校验。
业务规则	1. 入参：courseId 或 courseIds（二选一，courseIds 上限 50）、userIds（上限 200）。 2. 出参：结果数组，每项含 userId、courseId、status、completedAt；未命中的组合返回 NOT_STARTED。 3. 单次请求响应时间 P95 不超过 500ms，超出时须优化而非截断结果。 4. 无效 userId 与有效 userId 混合时，有效部分正常返回，无效部分在结果中标记为 INVALID_USER 并在响应摘要中给出计数。 5. 超过上限的请求直接拒绝并返回参数错误，不做静默截断。
验收标准	200×50 组合下响应时间达标；部分无效输入不影响有效结果返回；超限被明确拒绝。

OPEN-03 课程目录与详情查询

表 4-40

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / client（实训工坊、考试平台）
需求描述	提供已发布课程的目录与详情查询，供其他平台在绑定前置课程或引用课程时使用。
业务规则	1. 列表接口：支持按分类、关键词、状态筛选，分页返回课程 ID、标题、分类、难度、预计学时、课时数、发布时间。 2. 详情接口：返回课程基本信息与章节课时结构（课时 ID、标题、类型、时长），不含正文 HTML 与视频地址。 3. 仅返回 PUBLISHED 与 ARCHIVED 课程，前者标记可用，后者标记不可用，供调用方识别失效绑定。 4. 不返回责任教师的个人联系方式。 5. 课程正文与视频属受控内容，须经用户登录在本平台内学习，不通过公开接口分发。
验收标准	归档课程可被识别；不泄露正文与视频地址；分页与筛选正确。

OPEN-04 用户学习概览查询

表 4-41

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / client（全局个人成长档案）
需求描述	按 userId 返回该用户在本平台的学习概览，供成长档案归集。
业务规则	1. 出参：userId、learnedCourseCount、completedCourseCount、totalLearningSeconds、categoryDistribution（分类→完成课程数）、lastLearnedAt、updatedAt。 2. 统计口径与 FR-STU-13 完全一致，同一用户在两端看到的数字必须相同。 3. 支持单用户查询；批量场景使用分页游标接口，单批不超过 200 人。 4. 数据实时性：完成与进度变更后 1 分钟内可查询到最新值。 5. 不返回课程明细列表，明细由档案方按课程维度另行订阅事件获得。
验收标准	与学生端概览数字一致；批量游标翻页不重不漏；无记录用户返回全零而非报错。

4.6 业务事件能力

EVT-01 课程完成事件发布

表 4-42

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / system
需求描述	用户首次完成某门课程时，发布 course.completed 标准业务事件，供实训工坊、成果展示广场、成长档案等订阅方消费。
业务规则	1. 触发时机：课程状态由非 COMPLETED 变为 COMPLETED 的同一事务提交后，通过事务性发件箱保证不丢。 2. 同一用户同一课程仅发布一次；用户重复学习、课程升版均不再发布。 3. 事件载荷：userId、courseId、courseTitle、categoryCode、courseVersion、completedAt、totalLessons、totalLearningSeconds。 4. 必须携带 eventId、eventType、eventVersion、occurredAt、sourcePlatform、producer、traceId，字段定义见 2.4.7。 5. 载荷不含笔记内容、学习明细、教师信息等与本事件语义无关的数据。
验收标准	完成瞬间产生且仅产生一条事件；事务回滚时事件不发出；载荷字段与附录 B 完全一致。

EVT-02 课程发布事件发布

表 4-43

项目	内容
优先级 / 角色	P1 / system
需求描述	课程审核通过并对外发布时，发布 course.published 事件，供其他平台同步课程目录缓存或提示新资源。
业务规则	1. 触发时机：状态由 PENDING_REVIEW 变为 PUBLISHED。 2. 载荷：courseId、courseTitle、categoryCode、courseVersion、publishedAt、lessonCount、estimatedHours。 3. 课程归档时发布同构的 course.archived 事件（复用同一契约，仅 eventType 不同），供调用方更新本地缓存。 4. 本事件为可选订阅，订阅方未消费不影响本平台。
验收标准	发布与归档均产生事件；载荷正确；未订阅方无影响。

EVT-03 事件投递可靠性与幂等

表 4-44

项目	内容

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / system
需求描述	保证事件至少一次投递，具备失败重试、死信隔离与对账补偿能力。
业务规则	1. 事件先写入本地发件箱表，与业务数据同事务提交，再由投递任务异步发送。 2. 投递失败按指数退避重试：1s、2s、4s、8s、16s、32s、64s、128s，最多 8 次。 3. 超过上限进入死信状态，触发告警，由管理员在事件监控页处理。 4. 每日执行对账任务，比对已完成课程与已成功投递事件，差异自动补发。 5. 事件不保证顺序，订阅方须按 occurredAt 与 eventId 自行处理乱序与重复。
验收标准	断网、订阅方 5xx、订阅方超时三种故障注入下事件最终送达；死信可见可重放；对账能发现并修复人为删除的事件。

EVT-04 事件契约版本管理

表 4-45

项目	内容
优先级 / 角色	P0 / system
需求描述	事件契约按版本管理，新增字段须升版本并提前通知订阅方，保证跨平台兼容。
业务规则	1. eventVersion 采用 主版本.次版本 格式；新增可选字段升次版本，删除或改语义升主版本。 2. 订阅方须登记订阅的事件类型与版本，未登记的类型不投递。 3. 主版本升级时并行投递新旧两个版本至少一个学期。 4. 订阅方连续 7 天全部投递失败时，系统通知该方联系人并暂停投递，避免无效重试堆积。 5. 事件类型清单与版本在附录 B 维护。
验收标准	版本升级不影响旧订阅方；未登记订阅方收不到事件；连续失败可暂停并通知。

5 非功能需求

5.1 性能需求

表 5-1

编号	场景	指标	目标值	测量条件
NFR-PF-01	学生端首屏	首次内容绘制 FCP	≤ 1.5s	4G 网络，中端安卓机，冷启动
NFR-PF-02	学生端首屏	可交互时间 TTI	≤ 3.0s	同上
NFR-PF-03	页面路由切换	切换完成耗时	≤ 300ms	站内跳转，含数据请求
NFR-PF-04	课程列表接口	P95 响应时间	≤ 300ms	单分类 5000 门课程量级
NFR-PF-05	课程详情接口	P95 响应时间	≤ 400ms	含章节课时结构
NFR-PF-06	进度上报接口	P95 响应时间 / 成功率	≤ 200ms / ≥ 99.5%	峰值 200 QPS
NFR-PF-07	公开接口	P95 响应时间	单查 ≤ 300ms，批量 ≤ 500ms	50 QPS 持续压测
NFR-PF-08	并发能力	在线用户 / 接口 QPS	2000 在线 / 200 QPS	学期初与实训前峰值
NFR-PF-09	事件投递	P95 时延 / 最大时延	≤ 5s / ≤ 60s	正常网络，订阅方健康
NFR-PF-10	视频播放	首帧时间 / 卡顿率	≤ 2s / ≤ 3%	1080p，20Mbps 带宽
NFR-PF-11	大文件上传	断点续传 / 成功率	支持 / ≥ 99%	1GB 文件，弱网中断 3 次
NFR-PF-12	管理看板	页面数据加载	≤ 3s	90 天范围聚合查询
NFR-PF-13	前端资源	首屏 JS 体积（gzip）	≤ 500KB	不含视频播放器懒加载部分

性能不达标的常见处置：列表接口慢于 400ms 须增加索引或引入读缓存；看板慢于 5s 须改为预聚合。任何以"数据量还会增长"为由放宽指标的做法不予接受，应改为异步导出或降级展示。

5.2 安全性需求

表 5-2

编号	安全项	要求
NFR-SE-01	传输安全	全站强制 HTTPS，TLS 1.2 及以上；禁止混合内容；HSTS 开启

编号	安全项	要求
NFR-SE-02	身份认证	仅接受论坛签发的令牌；服务端逐请求校验签名、有效期、受众；禁止本地会话绕过
NFR-SE-03	越权防护	所有涉及用户数据的接口必须以令牌中的 userId 为过滤条件；教师类接口须校验课程归属；须覆盖水平越权与垂直越权测试用例
NFR-SE-04	注入防护	所有数据库访问使用参数化查询；禁止字符串拼接 SQL；富文本入库前按白名单净化
NFR-SE-05	XSS 防护	输出编码 + CSP 策略；图文正文仅渲染白名单标签；禁止内联事件属性与 javascript 协议
NFR-SE-06	CSRF 防护	状态变更接口须校验来源并携带自定义头；不使用纯 Cookie 会话
NFR-SE-07	上传安全	校验扩展名与真实文件类型；图片重编码去元数据；视频仅接受白名单容器格式；单文件大小受限；上传后由文件服务做病毒扫描，未通过不得引用
NFR-SE-08	敏感信息	日志禁止记录令牌、密钥、完整 userId（须脱敏为前 4 位 + 掩码）；接口不返回联系方式等无关个人信息
NFR-SE-09	密钥管理	公开接口客户端密钥仅存哈希，创建时展示一次；密钥轮换不影响存量调用方的过渡期由管理员控制
NFR-SE-10	限流防刷	登录态接口按用户限流；公开接口按客户端 QPS 限流；进度上报接口按用户与课时双维度限流，防止刷量
NFR-SE-11	依赖安全	前端与后端依赖须定期扫描已知漏洞，高危漏洞须在 7 日内修复
NFR-SE-12	合规基线	满足等级保护二级要求；个人信息处理遵循最小必要原则；不采集与学习无关的个人信息
NFR-SE-13	审计不可抵赖	关键操作审计日志独立存储，业务侧无删除权限，保留不少于 180 天

5.3 兼容性需求

表 5-3

编号	兼容项	要求
NFR-CP-01	桌面浏览器	Chrome、Edge 100 及以上；Safari 15 及以上；Firefox 100 及以上
NFR-CP-02	移动浏览器	iOS Safari 15 及以上；Android Chrome 100 及以上
NFR-CP-03	微信内置浏览器	Chromium 86 及以上内核可正常登录、播放、上报；分享卡片标题与描述正确
NFR-CP-04	屏幕适配	桌面 1366×768 起无横向滚动；移动 375px 起布局可用；超宽屏（2560px）内容区最大宽度受限，不无限拉伸
NFR-CP-05	输入方式	支持触控与键鼠；表单支持键盘 Tab 顺序与回车提交；播放器支持键盘快捷键
NFR-CP-06	弱网	3G 网络下页面可加载（允许降级图片）、视频自动降码率；断网时进度缓存不丢失
NFR-CP-07	主题	支持浅色与深色主题切换，切换后正文对比度不低于 4.5:1；不因主题导致图表不可读

编号	兼容项	要求
NFR-CP-08	动效偏好	系统开启"减少动态效果"时，GSAP 动效降级为淡入或直接呈现
NFR-CP-09	字体与编码	中文使用系统字体栈，禁止依赖外部字体 CDN；全站 UTF-8
NFR-CP-10	不支持范围	不支持 IE 全系、Chromium 86 以下内核；不支持时给出升级提示页而非白屏

5.4 可维护性需求

表 5-4

编号	可维护项	要求
NFR-MT-01	代码规范	TypeScript strict 模式；统一 ESLint 与 Prettier 规则；提交前钩子校验；禁止提交调试代码与 console 输出
NFR-MT-02	目录与分层	前端按 页面 / 组件 / 服务 / 模型 / 工具 分层；业务请求统一走服务层，禁止组件内散写请求
NFR-MT-03	测试覆盖	完成判定、进度合并、状态机、权限校验四类核心逻辑单元测试覆盖率 ≥ 60%；关键接口具备契约测试
NFR-MT-04	接口契约	内部与公开接口须有机器可读的契约定义（OpenAPI），契约变更与代码同仓管理，契约测试纳入流水线
NFR-MT-05	日志规范	结构化日志，字段包含 traceId、userId 脱敏、接口名、耗时、结果码；禁止输出敏感信息；错误日志须可定位到具体记录
NFR-MT-06	可观测性	提供接口成功率、P95 时延、错误率、事件积压量、事件死信数、完成判定数等指标；关键指标设阈值告警
NFR-MT-07	配置管理	环境相关配置外置，支持不重启生效的业务参数（见 FR-ADM-11）；配置变更留痕
NFR-MT-08	部署独立性	独立构建与发布，发布不影响其他四平台；支持灰度发布与快速回滚（回滚时间 ≤ 10 分钟）
NFR-MT-09	文档同步	接口文档、事件契约、状态字典随版本同步更新；本文档的需求编号在代码与用例中可追溯
NFR-MT-10	数据库变更	结构变更通过版本化迁移脚本执行，禁止手工改线上表结构；迁移须可回滚

5.5 可用性与运维需求（补充）

表 5-5

编号	项目	要求
NFR-AV-01	可用性	学期内月度可用性 ≥ 99.5%；计划维护须安排在非教学时段并提前 3 天公告
NFR-AV-02	恢复目标	RTO ≤ 2 小时，RPO ≤ 15 分钟；数据库每日全量备份 + 增量日志备份
NFR-AV-03	降级策略	事件通道故障时学习与发布不受影响，事件进入队列重试；公开接口故障时返回明确错误码，不返回过期缓存数据

编号	项目	要求
NFR-AV-04	容量规划	支持 3 年数据增长，学习进度表按学年归档冷数据，归档后仍可按用户查询
NFR-AV-05	健康检查	提供存活与就绪探针，供网关与其他平台探测；探针不暴露内部依赖细节

6 数据需求

6.1 数据总体说明

本平台数据分为四类：**内容数据**（课程、章节、课时）、**学习数据**（课时进度、课程进度）、**个人数据**（笔记、收藏）、**治理与集成数据**（审核记录、事件发件箱、公开接口客户端、审计日志）。四类数据的生命周期与共享范围不同，须分别治理。

表 6-1

编号	实体	说明	主键	主要关系
ENT-01	course_category	课程分类	categoryId	一对多 course
ENT-02	course	课程主数据	courseId	属一个分类；含多章节；责任教师为 userId
ENT-03	course_chapter	章节	chapterId	属一个课程；含多课时
ENT-04	course_lesson	课时	lessonId	属一个章节与课程；类型为图文或视频
ENT-05	lesson_progress	课时级学习进度	progressId	userId + lessonId 唯一
ENT-06	learning_progress	课程级学习进度	progressId	userId + courseId 唯一
ENT-07	learning_note	学习笔记	noteId	属一个用户，可关联课程与课时
ENT-08	course_favorite	课程收藏	favoriteId	userId + courseId 唯一
ENT-09	review_record	审核与状态迁移记录	recordId	关联课程与操作人
ENT-10	course_completion_view	完成状态投影	userId + courseId	由 learning_progress 派生，供公开接口查询
ENT-11	event_outbox	事件发件箱	eventId	关联课程完成事实

编号	实体	说明	主键	主要关系
ENT-12	open_api_client	公开接口客户端	clientId	关联调用方平台
ENT-13	audit_log	审计日志	logId	记录操作人与对象

实体关系要点：一个分类下可有多个课程；一个课程包含多个章节，章节包含多个课时；课时是学习的最小单位，进度以课时为事实、以课程为派生；审核记录按时间序列追加快照，不覆盖历史；完成投影表与主数据保持 1 秒内一致，仅用于对外查询，不作为业务判定依据。

6.2 核心实体字段

6.2.1 课程分类 course_category

表 6-2

字段	类型	必填	说明
categoryId	VARCHAR(26)	是	主键，ULID
categoryCode	VARCHAR(32)	是	分类编码，唯一，创建后不可改，如 FRONTEND_DEV
categoryName	VARCHAR(50)	是	分类名称
parentId	VARCHAR(26)	否	父分类，为空表示一级分类
iconUrl	VARCHAR(500)	否	分类图标地址
description	VARCHAR(200)	否	分类描述
sortNo	INT	是	排序序号，升序展示
status	VARCHAR(16)	是	ENABLED / DISABLED
isPreset	TINYINT	是	是否预置分类，1 为是，预置分类不可删除
createdAt	DATETIME	是	创建时间，UTC 存储
updatedAt	DATETIME	是	更新时间

6.2.2 课程 course

表 6-3

字段	类型	必填	说明
courseId	VARCHAR(26)	是	主键，ULID

字段	类型	必填	说明
courseCode	VARCHAR(40)	否	课程业务编码，便于人工识别
title	VARCHAR(120)	是	课程标题
categoryId	VARCHAR(26)	是	所属分类
coverUrl	VARCHAR(500)	是	封面地址，引用文件服务
summary	VARCHAR(500)	是	课程摘要
difficulty	VARCHAR(16)	是	BASIC / INTERMEDIATE / ADVANCED
estimatedHours	DECIMAL(5,1)	是	预计学时
tags	JSON	否	标签数组，最多 8 个
ownerUserId	VARCHAR(64)	是	责任教师，全局 userId
status	VARCHAR(20)	是	DRAFT / PENDING_REVIEW / PUBLISHED / REJECTED / ARCHIVED
version	INT	是	内容版本号，每次发布审核通过递增
lockVersion	INT	是	乐观锁版本，用于审核并发控制
lessonCount	INT	是	已发布课时数，冗余统计
totalDurationSec	INT	是	课时总时长，冗余统计
learnerCount	INT	是	学习人数，按产生进度的去重用户数统计
archiveApplyAt	DATETIME	否	归档申请时间
archiveApplyReason	VARCHAR(500)	否	归档申请原因
publishedAt	DATETIME	否	最近发布时间
archivedAt	DATETIME	否	归档时间
createdAt	DATETIME	是	创建时间
updatedAt	DATETIME	是	更新时间
deleted	TINYINT	是	逻辑删除标记，0 正常，1 已删除

6.2.3 章节 course_chapter

表 6-4

字段	类型	必填	说明
chapterId	VARCHAR(26)	是	主键
courseId	VARCHAR(26)	是	所属课程

字段	类型	必填	说明
title	VARCHAR(120)	是	章节标题
summary	VARCHAR(300)	否	章节说明
sortNo	INT	是	排序序号
lessonCount	INT	是	课时数，冗余统计
createdAt	DATETIME	是	创建时间
updatedAt	DATETIME	是	更新时间
deleted	TINYINT	是	逻辑删除标记

6.2.4 课时 course_lesson

表 6-5

字段	类型	必填	说明
lessonId	VARCHAR(26)	是	主键
courseId	VARCHAR(26)	是	所属课程，冗余便于查询
chapterId	VARCHAR(26)	是	所属章节
title	VARCHAR(120)	是	课时标题
lessonType	VARCHAR(16)	是	ARTICLE（图文） / VIDEO（视频）
contentHtml	MEDIUMTEXT	否	图文正文，受限 HTML，图文课时必填
contentText	MEDIUMTEXT	否	正文纯文本，用于阅读时长预估与检索
wordCount	INT	否	正文字数
videoFileId	VARCHAR(64)	否	视频文件标识，引用文件服务
videoUrl	VARCHAR(500)	否	播放地址（签名短链，动态生成，不持久化原始地址）
durationSec	INT	否	视频时长，以转码结果为准
transcodeStatus	VARCHAR(16)	否	UPLOADING / TRANSCODING / SUCCESS / FAILED
sortNo	INT	是	课时排序
isPreview	TINYINT	是	是否允许试看（本期固定为 0，保留字段）
createdAt	DATETIME	是	创建时间
updatedAt	DATETIME	是	更新时间
deleted	TINYINT	是	逻辑删除标记

6.2.5 课程级学习进度 learning_progress

表 6-6

字段	类型	必填	说明
progressId	VARCHAR(26)	是	主键
userId	VARCHAR(64)	是	全局用户标识
courseId	VARCHAR(26)	是	课程标识
status	VARCHAR(16)	是	NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED
progressPercent	DECIMAL(5,2)	是	课程进度百分比，0.00～100.00
completedLessons	INT	是	已完成课时数
totalLessons	INT	是	判定时的课程已发布课时总数
accumulatedSec	INT	是	累计有效学习秒数
completedCourseVersion	INT	否	完成时的课程版本，用于基线锁定
firstLearnedAt	DATETIME	否	首次学习时间
lastLearnedAt	DATETIME	否	最近学习时间
completedAt	DATETIME	否	完成时间
createdAt	DATETIME	是	创建时间
updatedAt	DATETIME	是	更新时间

唯一约束：userId + courseId。该表为课程完成判定的唯一事实来源。

6.2.6 课时级学习进度 lesson_progress

表 6-7

字段	类型	必填	说明
progressId	VARCHAR(26)	是	主键
userId	VARCHAR(64)	是	全局用户标识
courseId	VARCHAR(26)	是	课程标识
lessonId	VARCHAR(26)	是	课时标识
status	VARCHAR(16)	是	NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED
coveragePercent	DECIMAL(5,2)	是	视频已观看覆盖率
watchedSec	INT	是	有效观看秒数
lastPositionSec	INT	是	上次播放位置，用于续播
scrollPercent	DECIMAL(5,2)	是	图文最大滚动百分比
dwellSec	INT	是	图文累计停留秒数
completedAt	DATETIME	否	课时完成时间
createdAt	DATETIME	是	创建时间

字段	类型	必填	说明
updatedAt	DATETIME	是	更新时间

唯一约束：userId + lessonId。覆盖率的区间明细可存于扩展表或对象存储，本表仅保存聚合结果。

6.2.7 学习笔记 learning_note

表 6-8

字段	类型	必填	说明
noteId	VARCHAR(26)	是	主键
userId	VARCHAR(64)	是	作者，全局用户标识
courseId	VARCHAR(26)	是	所属课程
lessonId	VARCHAR(26)	否	关联课时，为空表示仅关联课程
content	TEXT	是	笔记正文，纯文本加基础格式，上限 20000 字符
anchorSec	INT	否	创建时的视频播放位置或阅读位置，用于回看定位
createdAt	DATETIME	是	创建时间
updatedAt	DATETIME	是	更新时间
deleted	TINYINT	是	逻辑删除标记

6.2.8 课程收藏 course_favorite

表 6-9

字段	类型	必填	说明
favoriteId	VARCHAR(26)	是	主键
userId	VARCHAR(64)	是	用户标识
courseId	VARCHAR(26)	是	课程标识
createdAt	DATETIME	是	收藏时间

唯一约束：userId + courseId，保证收藏幂等。

6.2.9 审核与状态迁移记录 review_record

表 6-10

字段	类型	必填	说明
recordId	VARCHAR(26)	是	主键

字段	类型	必填	说明
courseId	VARCHAR(26)	是	课程标识
courseVersion	INT	是	本次操作对应的课程版本
action	VARCHAR(24)	是	SUBMIT / WITHDRAW / APPROVE / REJECT / ARCHIVE_APPLY / ARCHIVE_CANCEL / ARCHIVE_APPROVE / ARCHIVE_REJECT / OFFLINE / RESTORE
fromStatus	VARCHAR(20)	是	变更前状态
toStatus	VARCHAR(20)	是	变更后状态
operatorUserId	VARCHAR(64)	是	操作人
operatorRole	VARCHAR(16)	是	操作时角色
comment	VARCHAR(500)	否	意见或理由，驳回与下架时必填
contentSnapshot	JSON	否	内容摘要快照（标题、课时数、版本），用于核查
createdAt	DATETIME	是	操作时间

该表只追加，不更新、不删除。

6.2.10 完成状态投影 course_completion_view

表 6-11

字段	类型	必填	说明
userId	VARCHAR(64)	是	用户标识，联合主键
courseId	VARCHAR(26)	是	课程标识，联合主键
courseTitle	VARCHAR(120)	是	课程标题，冗余
categoryCode	VARCHAR(32)	是	分类编码，冗余
status	VARCHAR(16)	是	学习状态
progressPercent	DECIMAL(5,2)	是	进度百分比
completedLessons	INT	是	已完成课时数
totalLessons	INT	是	总课时数
completedCourseVersion	INT	否	完成时的课程版本
completedAt	DATETIME	否	完成时间
lastLearnedAt	DATETIME	否	最近学习时间
courseStatus	VARCHAR(20)	是	课程当前状态，供调用方识别失效课程
syncedAt	DATETIME	是	投影同步时间

该表仅供公开接口查询，由学习进度变更同步写入，不作为业务判定依据。对外字段裁剪在此表上完成，避免暴露内部结构。

6.2.11 事件发件箱 event_outbox

表 6-12

字段	类型	必填	说明
eventId	VARCHAR(26)	是	主键，同时作为对外幂等键
eventType	VARCHAR(64)	是	事件类型，如 course.completed
eventVersion	VARCHAR(10)	是	契约版本
aggregateId	VARCHAR(26)	是	聚合根标识，通常是 courseId
userId	VARCHAR(64)	是	事件主体用户
payload	JSON	是	事件载荷
traceId	VARCHAR(64)	是	链路追踪标识
status	VARCHAR(16)	是	PENDING / SENT / FAILED / DEAD
retryCount	INT	是	已重试次数
nextRetryAt	DATETIME	否	下次重试时间
lastError	VARCHAR(500)	否	最近失败原因摘要
occurredAt	DATETIME	是	事件发生时间
sentAt	DATETIME	否	投递成功时间
createdAt	DATETIME	是	记录创建时间

唯一约束：eventType + userId + aggregateId + eventVersion，用于保证同一完成事实不重复入箱。

6.2.12 公开接口客户端 open_api_client

表 6-13

字段	类型	必填	说明
clientId	VARCHAR(32)	是	主键，对外可见
clientSecretHash	VARCHAR(128)	是	密钥哈希，禁止明文存储
clientName	VARCHAR(64)	是	客户端名称，如"实训工坊"
scopes	JSON	是	授权范围数组，如 open:completion:read
ipWhitelist	JSON	否	IP 白名单
qpsLimit	INT	是	每秒查询上限，默认 50
status	VARCHAR(16)	是	ENABLED / DISABLED
contactInfo	VARCHAR(120)	否	联系人信息，用于事件投递异常通知
lastCalledAt	DATETIME	否	最近调用时间
createdAt	DATETIME	是	创建时间

字段	类型	必填	说明
updatedAt	DATETIME	是	更新时间

6.2.13 审计日志 audit_log

表 6-14

字段	类型	必填	说明
logId	VARCHAR(26)	是	主键
operatorUserId	VARCHAR(64)	是	操作人，系统任务填 system
operatorRole	VARCHAR(16)	是	操作角色
action	VARCHAR(64)	是	操作类型，如 COURSE_APPROVE
targetType	VARCHAR(32)	是	对象类型
targetId	VARCHAR(64)	是	对象标识
beforeSnapshot	JSON	否	变更前摘要
afterSnapshot	JSON	否	变更后摘要
ip	VARCHAR(45)	否	来源 IP
userAgent	VARCHAR(300)	否	客户端标识
createdAt	DATETIME	是	操作时间

6.3 通用字段与建模约定

表 6-15

约束项	规定
主键	业务表统一使用 VARCHAR(26) 的 ULID，禁止自增数字主键；对外接口只暴露 ULID
时间字段	数据库统一存 UTC，接口输出转为 +08:00；每表至少包含 createdAt、updatedAt
逻辑删除	内容类与个人类表使用 deleted 标记，查询默认过滤；审计与事件表不删除
冗余字段	允许为查询性能冗余少量字段（如 courseId、lessonCount），但冗余字段须有明确的同步机制与修复脚本
状态字段	一律使用 VARCHAR 存放大写蛇形值，不使用数字编码，避免字典漂移
枚举扩展	新增状态或类型须同步更新附录 A，禁止在代码中出现未登记的字面量
金额与积分	本平台不涉及金额、积分、学分字段
字符集	utf8mb4，排序规则统一，避免大小写敏感差异导致唯一键冲突

6.4 数据保留与清理

表 6-16

数据类型	保留期	清理方式
课程与课时内容	长期保留，归档后只读	不物理删除；违规内容按快照留存后屏蔽
课时级进度	在校期间保留，毕业后归档	按学年归档至冷存储，保留查询能力
课程级进度	长期保留	不删除，完成记录是成长档案的依据
笔记与收藏	用户主动删除后逻辑删除，30 天后物理清除	定时任务清理
审核记录	长期保留	不删除
事件发件箱	成功投递后保留 180 天	定时归档，审计可查
审计日志	≥ 180 天	到期归档，不物理删除关键操作
接口调用日志	90 天	到期清理

6.5 数据共享边界

表 6-17

数据项	是否可对外提供	提供方式	说明
课程目录与结构	是	OPEN-03	不含正文与视频地址
课程完成状态	是	OPEN-01、OPEN-02、EVT-01	最小字段集
学习概览统计	是	OPEN-04	聚合值，不含明细
课时级进度明细	否	—	属个人学习细节，仅本人可见
笔记与收藏	否	—	纯个人数据，任何情况下不对外
用户昵称与联系方式	否	—	本平台不采集联系方式
审核记录与审计日志	否	—	仅平台内管理员可查
教师信息	部分	OPEN-03	仅返回教师显示名，不含联系方式

7 接口简述

本章为接口概要，用于说明接口划分、主要入参与出参要点。完整的字段级契约以 OpenAPI 定义为准，本章与契约不一致时以契约为准并回写本章。

7.1 通用约定

表 7-1

约定项	内容
路径前缀	内部接口 `/api/v1/`，对外公开接口 `/open/v1/`，两者物理隔离，不共用鉴权中间件
方法语义	GET 查询、POST 创建与动作、PUT 全量更新、PATCH 局部更新、DELETE 删除；查询类禁止使用 POST（批量查询除外）
鉴权	内部接口使用 SSO 访问令牌，置于 Authorization 头，Bearer 方案；公开接口使用客户端凭证换取令牌，置于 Authorization 头
响应结构	统一包裹 code、message、data、requestId、timestamp，见 2.4.1
分页	page、pageSize 入参，page、pageSize、total、totalPages、list 出参，见 2.4.2
幂等	进度上报、收藏、审核等接口须支持幂等；写接口支持可选 Idempotency-Key 头，同键在 24 小时内返回首次结果
限流	内部接口按用户限流，公开接口按客户端限流；超限返回 42901
超时	内部接口客户端超时 10s，公开接口 5s；上传接口单独放宽至 30 分钟
追踪	请求头透传 traceId，缺失时服务端生成；响应 requestId 与日志一致
缓存	课程目录类查询可使用 ETag；用户相关数据禁止公共缓存

7.2 内部接口清单

表 7-2

编号	方法	路径	说明	允许角色
I-01	GET	/api/v1/auth/session	获取当前登录用户、角色、令牌剩余有效期	全部
I-02	GET	/api/v1/categories	课程分类列表（含课程数）	全部
I-03	GET	/api/v1/courses	课程列表，支持分类、关键词、难度、状态筛选与分页	全部（学生仅见已发布）

编号	方法	路径	说明	允许角色
I-04	GET	/api/v1/courses/{courseId}	课程详情，含章节课时结构与本人进度	全部
I-05	GET	/api/v1/lessons/{lessonId}	课时内容（图文正文或视频播放地址）	全部
I-06	POST	/api/v1/progress/lessons/{lessonId}	上报课时学习进度	student
I-07	GET	/api/v1/progress/courses/{courseId}	查询本人某课程的进度详情	student
I-08	GET	/api/v1/me/learning	我的学习列表，支持状态过滤与分页	student
I-09	GET	/api/v1/me/learning/overview	个人学习概览统计	student
I-10	POST	/api/v1/courses	创建课程（草稿）	teacher、admin
I-11	PUT	/api/v1/courses/{courseId}	更新课程基本信息	责任教师
I-12	POST	/api/v1/courses/{courseId}/chapters	新增章节	责任教师
I-13	PUT	/api/v1/courses/{courseId}/chapters/{chapterId}	更新章节或调整排序	责任教师
I-14	DELETE	/api/v1/courses/{courseId}/chapters/{chapterId}	删除章节	责任教师
I-15	POST	/api/v1/courses/{courseId}/lessons	新增课时	责任教师

编号	方法	路径	说明	允许角色
I-16	PUT	/api/v1/courses/{courseId}/lessons/{lessonId}	更新课时内容或排序	责任教师
I-17	DELETE	/api/v1/courses/{courseId}/lessons/{lessonId}	删除课时	责任教师
I-18	POST	/api/v1/courses/{courseId}/submit	提交审核	责任教师
I-19	POST	/api/v1/courses/{courseId}/withdraw	撤回审核	责任教师
I-20	POST	/api/v1/courses/{courseId}/archive-apply	提交归档申请	责任教师
I-21	GET	/api/v1/me/courses	我的课程列表（含状态、统计）	teacher、admin
I-22	GET	/api/v1/me/courses/{courseId}/stats	本人课程学习统计	责任教师
I-23	POST	/api/v1/courses/{courseId}/preview-token	获取预览令牌	责任教师
I-24	GET	/api/v1/admin/reviews	待审核队列	admin
I-25	POST	/api/v1/admin/reviews/{courseId}/claim	认领审核任务	admin
I-26	POST	/api/v1/admin/reviews/{courseId}/decide	审核决定（通过 / 驳回）	admin
I-27	GET	/api/v1/admin/archive-reviews	归档申请列表	admin

编号	方法	路径	说明	允许角色
I-28	POST	/api/v1/admin/courses/{courseId}/offline	强制下架	admin
I-29	POST	/api/v1/admin/courses/{courseId}/restore	恢复发布（触发重新审核）	admin
I-30	GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/admin/categories	分类增删改查	admin
I-31	GET	/api/v1/admin/dashboard	学习数据看板	admin
I-32	GET	/api/v1/admin/events	事件列表与详情	admin
I-33	POST	/api/v1/admin/events/{eventId}/replay	手动重放事件	admin
I-34	GET	/api/v1/admin/audit-logs	审计日志查询	admin
I-35	GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/notes	笔记增删改查	student
I-36	GET	/api/v1/notes/search	笔记关键词检索	student
I-37	POST/DELETE	/api/v1/favorites	收藏与取消收藏	student
I-38	GET	/api/v1/favorites	我的收藏列表	student
I-39	POST	/api/v1/files/upload-ticket	获取文件上传凭证（图片、视频）	teacher、admin

编号	方法	路径	说明	允许角色
I-40	POST	/api/v1/files/transcode-callback	转码结果回调（内部调用）	system
I-41	GET/PUT	/api/v1/admin/settings	系统参数读取与更新	admin
I-42	GET	/health	健康检查（存活与就绪）	网络内调用

7.3 关键内部接口要点

I-04 课程详情

表 7-3

项目	内容
入参	路径 courseId；查询参数 withProgress（默认 true，是否返回本人进度）
出参要点	课程基本信息（courseId、title、categoryCode、difficulty、estimatedHours、summary、coverUrl、ownerName、status、version、lessonCount、learnerCount）；chapters 数组，每章含 chapterId、title、sortNo、lessons；每个 lesson 含 lessonId、title、lessonType、durationSec、status（本人该课时状态）；progress 对象含 status、progressPercent、completedLessons、lastLearnedAt
约束	未发布课程仅责任教师与管理员可访问，其他角色返回 404 而非 403，避免探测；已归档课程返回 status 为 ARCHIVED 且 detail 中标注不可学习；不返回正文与视频地址

I-06 课时进度上报

表 7-4

项目	内容
入参	路径 lessonId；体含 courseId、lessonType、positionSec（视频当前位置）、watchedDeltaSec（本次新增有效秒数）、coveragePercent、scrollPercent、dwellDeltaSec、eventType（HEARTBEAT / PAUSE / SEEK / END / LEAVE / ENTER / SCROLL_STOP）、clientSeq（客户端序号）、sessionId
出参要点	lessonStatus、lessonProgressPercent、courseStatus、courseProgressPercent、completedLessons、isCourseCompleted、serverTime
约束	以令牌 userId 为准，忽略体内任何用户字段；同一 sessionId 内 clientSeq 递增，服务端丢弃乱序的旧报文；positionSec 超过视频时长的报文直接拒绝；接口须在 200ms 内返回，完成判定与事件入箱同步完成

I-18 提交审核

表 7-5

项目	内容
入参	路径 courseId；体含 changeNote（5～500 字）、expectedLockVersion
出参要点	status、submittedAt、reviewId、校验结果 problems 数组（未通过时返回全部问题，含问题类型与定位）
约束	校验项：基本信息完整、分类有效、至少 1 章 1 课时、全部视频课时转码成功、图文正文非空、封面可访问；任一不通过返回 42201 并返回问题清单；仅 DRAFT、REJECTED 状态可提交

I-26 审核决定

表 7-6

项目	内容
入参	路径 courseId；体含 decision（APPROVE / REJECT）、comment（驳回必填）、expectedLockVersion、expectedCourseVersion
出参要点	courseStatus、courseVersion（通过时递增）、reviewedAt、nextAction
约束	乐观锁校验失败返回 40902 并提示重新加载；未认领时禁止提交；通过时同步更新投影表并生成 course.published 事件；操作全程写审计

I-35 笔记保存

表 7-7

项目	内容
入参	体含 noteId（更新时）、courseId、lessonId（可空）、content、anchorSec（可空）
出参要点	noteId、updatedAt、contentLength
约束	content 长度 1～20000，超出返回 40003；正文按纯文本存储并做基础格式校验，含脚本或非法标签时净化后保存并在响应中提示；单用户单课程笔记上限 200 条

I-39 获取文件上传凭证

表 7-8

项目	内容
入参	体含 fileType（IMAGE / VIDEO）、fileName、fileSize、contentType、courseId
出参要点	uploadUrl（直传地址）、fileId、expiresAt、maxSize、allowedTypes
约束	校验类型白名单与大小上限；凭证有效期 30 分钟；视频上传完成后由文件服务回调 I-40 更新转码状态；本平台不中转文件流

7.4 对外跨平台公开接口

7.4.1 鉴权与治理

表 7-9

项目	规定
鉴权方式	OAuth2 客户端凭证模式：调用方以 clientId 与 clientSecret 换取访问令牌，令牌有效期 2 小时
授权范围	按接口粒度授权：open:course:read、open:completion:read、open:profile:read；未授权接口返回 40302
来源限制	支持 IP 白名单；白名单外的调用直接拒绝，不进入业务逻辑
限流	按客户端 QPS 限流，默认 50，可按客户端调整；超限返回 42901 并给出 Retry-After
审计	每次调用记录客户端、接口、耗时、结果码、来源 IP；保留 90 天
数据最小化	只返回接口声明字段，禁止返回整表对象；userId 按需返回，不返回昵称与联系方式
只读	本平台不提供任何公开写接口

7.4.2 OPEN-01 单个完成状态查询

表 7-10

项目	内容
方法与路径	GET /open/v1/course-completions
入参	userId（必填）、courseId（必填）
出参要点	userId、courseId、courseTitle、categoryCode、status、progressPercent、completedLessons、totalLessons、completedAt、completedCourseVersion、lastLearnedAt、courseStatus
特殊约定	无学习记录返回 status 为 NOT_STARTED，HTTP 200；课程不存在返回 40401；已归档课程返回 courseStatus 为 ARCHIVED，完成状态仍如实返回
授权范围	open:completion:read

7.4.3 OPEN-02 批量完成状态查询

表 7-11

项目	内容
方法与路径	POST /open/v1/course-completions:batchQuery
入参	courseId 或 courseIds（上限 50，二选一）、userIds（上限 200）
出参要点	items 数组（userId、courseId、status、completedAt、completedCourseVersion）；summary 含 total、completedCount、invalidUserCount、invalidCourseCount

项目	内容
特殊约定	单次组合数上限 10000，超出返回 40003；无效 userId 在结果中标记 INVALID_USER 并计入摘要，不影响其他结果；响应时间 P95 ≤ 500ms
授权范围	open:completion:read

7.4.4 OPEN-03 课程目录与详情

表 7-12

项目	内容
方法与路径	GET /open/v1/courses、GET /open/v1/courses/{courseId}
入参	列表：categoryCode、keyword、page、pageSize；详情：courseId
出参要点	列表项含 courseId、title、categoryCode、difficulty、estimatedHours、lessonCount、status、publishedAt；详情额外含 chapters 与 lessons（lessonId、title、lessonType、durationSec）
特殊约定	仅返回 PUBLISHED 与 ARCHIVED；不返回正文 HTML、视频地址、封面原图以外的媒体；不返回教师联系方式
授权范围	open:course:read

7.4.5 OPEN-04 学习概览查询

表 7-13

项目	内容
方法与路径	GET /open/v1/users/{userId}/learning-summary、GET /open/v1/learning-summaries
入参	单查：路径 userId；批量：cursor、limit（≤200）
出参要点	userId、learnedCourseCount、completedCourseCount、totalLearningSeconds、categoryDistribution（数组，含 categoryCode 与 completedCount）、lastLearnedAt、updatedAt
特殊约定	与 FR-STU-13 同口径；无记录返回全零对象而非 404；批量使用游标分页，返回 nextCursor
授权范围	open:profile:read

7.5 错误码

表 7-14

错误码	名称	HTTP 状态	触发场景	调用方处理建议
0	OK	200	成功	—

错误码	名称	HTTP 状态	触发场景	调用方处理建议
40001	PARAM_INVALID	400	参数格式或取值非法	修正参数，不重试
40002	PARAM_MISSING	400	必填参数缺失	修正参数
40003	PARAM_OUT_OF_RANGE	400	超出长度、数量或范围限制	拆分请求或修正
40101	UNAUTHENTICATED	401	未携带令牌	重新获取令牌
40102	TOKEN_EXPIRED	401	令牌过期	静默续期或重新授权
40103	TOKEN_INVALID	401	令牌签名或受众校验失败	重新授权，不重试原请求
40301	FORBIDDEN	403	无接口访问权限	检查授权范围
40302	SCOPE_NOT_ALLOWED	403	客户端未被授予该范围	联系管理员登记
40303	RESOURCE_NOT_OWNED	403	访问非本人资源	不重试
40401	RESOURCE_NOT_FOUND	404	资源不存在或已删除	核对标识
40402	COURSE_NOT_PUBLISHED	404	课程未发布或已归档	提示用户，不重试
40901	STATE_CONFLICT	409	当前状态不允许该操作	刷新后重试
40902	VERSION_CONFLICT	409	乐观锁版本不一致	重新加载数据
40903	DUPLICATE_OPERATION	409	重复操作（如重复提交审核）	视为成功或忽略
41301	PAYLOAD_TOO_LARGE	413	请求体或文件超过上限	压缩或分片
42201	CONTENT_INVALID	422	内容校验不通过（含敏感词、格式非法）	按返回的问题清单修正
42901	RATE_LIMITED	429	触发限流	按 Retry-After 退避
50001	INTERNAL_ERROR	500	服务端未预期异常	携带 requestId 反馈，可重试
50301	DEPENDENCY_UNAVAILABLE	503	依赖服务（文件、SSO）不可用	退避重试
50302	EVENT_CHANNEL_UNAVAILABLE	503	事件通道不可用	依赖事件的调用方须降级

错误码使用纪律：一个码只表达一种原因；不得出现 50001 包裹业务校验失败的情况；面向用户的 message 不得包含内部实现细节。

7.6 版本与兼容

表 7-15

项目	规定
版本标识	路径中携带主版本（/api/v1、/open/v1）；次版本通过响应头与文档标识，不改变路径
兼容原则	只增不删：新增可选字段视为兼容；字段重命名、删除、语义变更视为破坏性变更
破坏性变更	须发布新主版本并保留旧版本至少一个学期；旧版本在停用前 30 天通知全部登记调用方
字段废弃	先标记为 deprecated 并在文档标注替代字段，至少保留一个版本周期后再移除
契约发布	每次发布同步更新 OpenAPI 文档，订阅方可在开发者页查看变更日志
客户端标识	调用方须在请求头携带平台标识，便于按来源统计与问题定位

8 附录

8.1 附录 A 状态字典

A.1 课程状态（course.status）

表 8-1

编码	中文名	学生可见	教师可编辑	可学习	说明
DRAFT	草稿	否	是	否	新建或撤回后的可编辑状态
PENDING_REVIEW	待审核	否	否	否	已提交，等待管理员处理
PUBLISHED	已发布	是	否（需重新提审）	是	对外可见且在架
REJECTED	已驳回	否	是	否	审核未通过，可按意见修改后重新提交
ARCHIVED	已归档	仅已完成用户可见记录	否	否	下架或归档，记录与笔记保留

A.2 学习状态（learning_progress.status）

表 8-2

编码	中文名	说明
NOT_STARTED	未开始	无进度记录，或仅有详情页访问记录
IN_PROGRESS	学习中	已产生课时进度但未达完成标准
COMPLETED	已完成	全部已发布课时达完成标准，写入完成时间

A.3 课时类型（course_lesson.lessonType）

表 8-3

编码	中文名	完成判定
ARTICLE	图文	滚动 ≥ 90% 且停留时长达标
VIDEO	视频	覆盖率 ≥ 95% 且有效播放 ≥ 90% 时长

A.4 审核动作（review_record.action）

表 8-4

编码	中文名	执行角色	前置状态	后置状态
SUBMIT	提交审核	teacher	DRAFT / REJECTED	PENDING_REVIEW
WITHDRAW	撤回审核	teacher	PENDING_REVIEW	DRAFT
APPROVE	审核通过	admin	PENDING_REVIEW	PUBLISHED
REJECT	审核驳回	admin	PENDING_REVIEW	REJECTED
ARCHIVE_APPLY	申请归档	teacher	PUBLISHED	PUBLISHED（带申请标记）
ARCHIVE_CANCEL	撤回归档申请	teacher	PUBLISHED	PUBLISHED
ARCHIVE_APPROVE	归档审批通过	admin	PUBLISHED	ARCHIVED
ARCHIVE_REJECT	归档审批驳回	admin	PUBLISHED	PUBLISHED
OFFLINE	强制下架	admin	PUBLISHED	ARCHIVED
RESTORE	恢复发布	admin	ARCHIVED	PENDING_REVIEW

A.5 转码状态（course_lesson.transcodeStatus）

表 8-5

编码	中文名	是否可提交审核	说明
UPLOADING	上传中	否	文件尚未传完
TRANSCODING	转码中	否	已提交文件服务
SUCCESS	转码成功	是	可获取播放地址与时长
FAILED	转码失败	否	须重试或重新上传

A.6 分类编码（course_category.categoryCode）

表 8-6

编码	名称	说明
FRONTEND_DEV	前端开发	Web 前端基础、框架应用、工程化
PYTHON_ALGORITHM	Python 算法	Python 语法、数据结构与算法训练
YOLO_VISION	YOLO 视觉	目标检测环境、模型训练与推理
DOCKER_DEPLOY	Docker 部署	镜像构建、编排、环境交付
DATABASE	数据库	关系型数据库、查询优化、数据建模
POLICE_BUSINESS	警务业务知识	警务流程、规范、案例分析
CYBER_SECURITY	网络安全	安全基础、攻防常识、合规要求

A.7 难度（course.difficulty）

表 8-7

编码	中文名	适用说明
BASIC	入门	无前置要求
INTERMEDIATE	进阶	需具备同分类基础课程知识
ADVANCED	高阶	需具备跨分类综合能力

A.8 业务事件类型（eventType）

表 8-8

事件类型	中文名	触发时机	版本	是否必需
course.completed	课程完成	用户首次完成课程	1.0	是
course.published	课程发布	审核通过对外可见	1.0	可选订阅
course.archived	课程归档	归档或下架生效	1.0	可选订阅

8.2 附录 B 业务事件说明

B.1 course.completed 事件契约

语义：某用户首次完成某门课程。事件只表达"完成"这一事实，不表达"合格""通过考核""具备准入资格"等任何评价性含义。消费方不得将其直接等同于能力认证。

事件信封字段：

表 8-9

字段	类型	必填	示例	说明
eventId	string	是	01JCV9K2Q7X8M3N5P1R4T6W8YZ	ULID，消费方幂等键
eventType	string	是	course.completed	固定值
eventVersion	string	是	1.0	契约版本
occurredAt	string	是	2026-11-03T11:52:16+08:00	完成判定时间
sourcePlatform	string	是	selfstudy	平台编码
producer	string	是	selfstudy-progress-service	生产服务
userId	string	是	u_8f3a1c...	全局用户标识
traceId	string	是	7f2c9a1e4b6d	链路追踪标识

字段	类型	必填	示例	说明
data	object	是	见下表	事件载荷

载荷 data 字段：

表 8-10

字段	类型	必填	说明
courseId	string	是	课程标识
courseTitle	string	是	课程标题（便于消费方直接展示）
categoryCode	string	是	分类编码，供档案方分类统计
difficulty	string	是	难度编码
courseVersion	number	是	完成时的课程版本
completedAt	string	是	完成时间，ISO8601 带时区
totalLessons	number	是	完成时的课时总数
totalLearningSeconds	number	是	该课程累计有效学习秒数

不包含的字段（明确排除，避免越界）：笔记内容、课时级明细、教师信息、项目或考试相关信息、任何评价性结论。

B.2 触发与幂等规则

表 8-11

规则项	规定
触发点	课程进度由 IN_PROGRESS 变为 COMPLETED 的同一数据库事务内写入发件箱
唯一次数	同一 userId + courseId + courseVersion 仅一条事件；重复完成、课程升版均不再触发
事务一致性	业务数据提交成功则事件必在发件箱；事务回滚则事件不生成
幂等键	消费方以 eventId 去重；本平台保证 eventId 全局唯一且重投时不变
顺序	不保证不同用户、不同课程之间的顺序；同一用户的事件建议消费方按 occurredAt 排序
载荷上限	单条不超过 16KB；超出时须裁剪可选字段而非截断字符串

B.3 投递机制

表 8-12

参数	取值	说明
投递模式	至少一次（at-least-once）	允许重复，不允许丢失
首次投递	入箱后 5 秒内	由投递任务扫描触发
重试序列	1s、2s、4s、8s、16s、32s、64s、128s	最多 8 次

参数	取值	说明
超时	单次 10 秒	超时视为失败
成功判定	订阅方返回 2xx	其他状态码均视为失败
死信	超过 8 次进入 DEAD	告警 + 管理员可重放
对账	每日 02:00	比对完成记录与成功投递记录，差异补发
暂停	订阅方连续 7 天全部失败	暂停投递并通知联系人

B.4 典型场景走查

场景一：正常完成。学生在 11:50 观看最后一个视频课时，覆盖率达 96%，服务端判定课时完成，课程全部课时完成，进度状态置为 COMPLETED，写入 completion 记录与发件箱记录，接口在 200ms 内返回 isCourseCompleted 为 true。学生页面展示完成标识。工坊在 5 秒内收到事件，更新项目侧的前置条件状态。

场景二：重复学习。学生完成后再次进入同一课程复习，进度不上调（已为 100%），状态不变化，不产生新事件。工坊侧不会因此重复计数。

场景三：课程升版。课程新增两个课时并通过审核，已完成的用户保持 COMPLETED，其 completedCourseVersion 仍为旧版本；新加入的学生按新版本判定，需完成全部课时。

场景四：事件投递失败。工坊服务在维护窗口返回 503，本平台按退避重试，第 3 次成功。期间工坊若主动调用 OPEN-01，也能查到最新完成状态，形成双通道兜底。

场景五：课程归档后查询。课程被归档，工坊调用 OPEN-01 仍能查到已完成学生的 COMPLETED 状态，同时 courseStatus 返回 ARCHIVED，工坊据此决定是否提示教师更换课程，但不影响已完成学生的资格事实。

8.3 附录 C 权限点清单

表 8-13

权限点	名称	student	teacher	admin
course:read	浏览已发布课程	是	是	是
course:read:own	查看本人课程（含未发布）	—	是	是
course:write	创建与编辑课程	—	是（仅本人）	是
course:submit	提交审核	—	是（仅本人）	是
course:review	审核课程	—	—	是
course:offline	下架与恢复	—	—	是
category:manage	分类管理	—	—	是
progress:write	上报学习进度	是（仅本人）	—	—

权限点	名称	student	teacher	admin
progress:read:own	查看本人进度	是	—	—
progress:read:all	查看全平台统计	—	—	是
note:manage	笔记增删改查	是（仅本人）	—	—
favorite:manage	收藏管理	是（仅本人）	—	—
stats:read:own	本人课程统计	—	是	是
dashboard:read	平台数据看板	—	—	是
audit:read	审计日志查询	—	—	是
event:manage	事件监控与重放	—	—	是
client:manage	公开接口客户端管理	—	—	是
setting:manage	系统参数配置	—	—	是
user:read	用户与角色只读查看	—	—	是

权限校验原则：前端按权限点控制入口可见性，服务端按"角色 + 资源归属"双重校验；"仅本人"类权限必须在服务端以令牌 userId 过滤，不接受前端传参。

8.4 附录 D 需求追溯矩阵

表 8-14

需求编号	关键接口	主要数据实体	验收方式
FR-STU-01	I-01	—	联调用例（SSO 回跳、令牌失效）
FR-STU-02 / 03 / 04	I-03、I-02	course、course_category	用例 + 分页边界测试
FR-STU-05	I-04	course、course_chapter、course_lesson	用例（三状态 × 两课程状态）
FR-STU-06 / 07	I-05、I-06	course_lesson、lesson_progress	场景测试 + 判定逻辑单测
FR-STU-08	I-07、I-08	learning_progress	用例 + 越权测试
FR-STU-09	I-37、I-38	course_favorite	用例 + 幂等测试
FR-STU-10 / 11	I-35、I-36	learning_note	用例 + 长度边界 + 越权测试
FR-STU-12	I-04（来源参数）	—	联调用例
FR-STU-13	I-09	learning_progress、course	数据一致性测试
FR-STU-14	—	—	多端走查 + 微信内实测
FR-TEA-01 / 02 / 03 / 04	I-10～I-17、I-39、I-40	course、course_chapter、course_lesson	用例 + 上传异常测试
FR-TEA-05	I-18、I-19	course、review_record	状态机测试
FR-TEA-06	I-23	—	越权与预览隔离测试

需求编号	关键接口	主要数据实体	验收方式
FR-TEA-07	I-20	course（归档申请字段）、review_record	状态机测试
FR-TEA-08 / 09	I-21、I-22	course、learning_progress	用例 + 口径校验
FR-TEA-10	I-11、I-16	course、course_lesson	断网与刷新场景测试
FR-ADM-01	I-30	course_category	用例 + 预置保护测试
FR-ADM-02 / 03	I-24、I-25、I-26	course、review_record	并发审核测试 + 版本冲突测试
FR-ADM-04 / 05	I-28、I-27	course、review_record	状态机 + 并发测试
FR-ADM-06	I-31	learning_progress、course	口径一致性测试
FR-ADM-07	—	audit_log、learning_progress	越权测试（无写入口）
FR-ADM-08	I-32、I-33	event_outbox	故障注入 + 重放测试
FR-ADM-09	I-34	audit_log	查询与导出测试
FR-ADM-10	—	open_api_client	密钥与停用即时生效测试
FR-ADM-11	I-41	—	参数生效与不回溯测试
FR-ADM-12	复用审核接口	review_record、course	流程走查
OPEN-01～04	/open/v1/*	course_completion_view	跨平台联调用例 + 契约测试
EVT-01～04	事件通道	event_outbox	幂等、重试、对账测试
NFR-PF-01～13	—	—	压测报告与前端性能报告
NFR-SE-01～13	—	—	安全测试 + 渗透抽检
NFR-CP-01～10	—	—	兼容性矩阵走查

8.5 附录 E 待确认事项

表 8-15

编号	事项	影响范围	建议处理
Q-01	本平台在统一事件中的 sourcePlatform 编码未在约束规范中明确	事件对接	暂定 selfstudy，提交统一架构登记后固化
Q-02	全局个人成长档案的服务归属方与承载平台未明确	OPEN-04 对接方式	由统一架构确认；若由论坛侧承载，按其接口约定调整
Q-03	前置必修绑定关系是否需要在自学平台留痕	边界与数据模型	建议维持"绑定由工坊持有"，本平台不存 projectId，仅保留深链来源标识用于展示提示

编号	事项	影响范围	建议处理
Q-04	视频转码与播放是否统一由文件服务提供 HLS	播放体验与进度判定	需文件服务确认；若不支持 HLS，按 MP4 单码率实现，覆盖率算法不变
Q-05	课程审核是否需要教研室与教务处两级审核	流程与状态机	若需要，须在 PENDING_REVIEW 与 PUBLISHED 之间增加复审状态，本文件需同步修订
Q-06	学习时长是否纳入学分或评优计算	数据口径	本期仅统计不结算；口径由教务确认后另立规则，不在本平台实现换算
Q-07	教师是否需要查看本课程学员名单	隐私与边界	建议不提供，仅提供聚合统计，避免与工坊成员管理职责重叠
Q-08	课程封面与视频的存储配额及清理策略	成本与运维	由统一文件服务制定，本平台仅登记引用与状态
Q-09	是否存在跨年级复用的课程（同一课程多年级共用）	数据归属与统计	建议一门课程全年级共用，统计按用户维度自然区分，不做班级维度建模
Q-10	归档课程的完成记录在成长档案中是否继续展示	归集口径	建议继续展示并标注课程已归档，由档案方决定呈现方式

8.6 附录 F 交付与验收要点

表 8-16

阶段	交付物	验收要点
需求确认	本文档评审通过版本	三个角色、五组需求、四类非功能需求全部确认；边界红线无异议
设计	接口契约（OpenAPI）、事件契约、数据模型设计	与第 6、7 章一致；契约测试可执行
开发	前端工程、服务端服务、部署脚本	技术约束 TC-01～TC-10 全部满足
联调	与论坛、工坊、考试平台、档案方的联调记录	OPEN-01～04 与三个事件全部通过
测试	测试报告、性能报告、安全报告	非功能指标达标；越权与注入用例全部通过
上线	发布记录、回滚预案、监控配置	灰度可回滚；关键指标告警已配置

本文件结束。文档中所有编号需求条目在变更时须同步更新修订记录，并通知全部跨平台联调相关方。